

ARDSの内科的マネジメント — 定義・フェノタイプ・換気設定と非換気治療の到達点(ナラティブレビュー・ICM2026)

出典 Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, Bellani G, Calfee CS, Heunks L, Hodgson C, Nair P, Serpa Neto A, Sahetya S, Summers C, Telias I, Yoshida T, Slutsky AS, Ferguson ND. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104–117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08251-y (本文PDFは別途)

原題 The medical management of acute respiratory distress syndrome



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み — この総説で当院の何を変えるか

- 「ARDSかどうか」より「最適化後のP/Fがいくつか」でプロトコルを分岐させる。本総説の実践表 (Table 1) は、重症度分類ではなく **最適化後 P/F 150** を境に換気戦略・腹臥位・NMBAの分岐点を置いている。当院の指示簿も「P/F<150になったら回すべき介入セット」として束ねると迷いが減る
- 腹臥位だけは「プロトコル化」、ステロイドとNMBAは「個別化」。原文の結語がこの3者を明確に書き分けている。腹臥位の適応判定を当直判断に委ねず、**P/F<150・PEEP最適化済み・FiO₂≥0.6** を満たしたら自動的に発動する運用にする (当院プロトコルの16時間標準は維持する。理由は §21)
- 受動換気の全例で ΔP を毎日カルテに残す。総説は PEEP_{tot} (呼気ホールド)・P_{plat} (吸気ホールド)・ ΔP ・VT/PBW の定期測定を推奨している。当院の呼吸器チャートに ΔP 欄がなければ追加する。目標は **$\Delta P < 16$ cmH₂O** (前向き検証はまだ、DRIVE試験進行中)
- 分時換気量を上げたいとき **の意思決定に「 $4 \times \Delta P + RR$ 」を使う**。VTを少し上げるか呼吸数を上げるか迷ったら、この値が小さくなる方を選ぶ。 ΔP はRRの4倍効く
- 右室スクリーニングの発動条件をカード化する。①肺炎が原因、② $\Delta P \geq 18$ cmH₂O、③P/F<150 mmHg、④PaCO₂≥48 mmHg、⑤ショック、⑥既知/推定の右心疾患 — いずれかがあれば心エコー。急性肺性心があれば **P_{plat}<26~28 cmH₂O** に下げる
- 許容高炭酸ガス血症は「**pH>7.25**」を共通の下限にする。ただし右室不全・頭蓋内圧亢進・循環不安定では別扱い。PaCO₂≥50 mmHg は中等症～重症ARDSで死亡と独立に関連するため、漫然と許容しない
- リクルートメント手技をルーチン指示から外す。総説の Table 2 の結論は「現行のルーチン診療においていかなるRMにも役割はない」。ART試験で死亡と気圧外傷が増えた事実を根拠に、当院の指示テンプレートから削る
- ステロイドは「ARDSだから」では出さない。「**原因疾患の適応があるから**」出す。COVID-19、HIVのニューモシスチス肺炎、器質化肺炎は適応。敗血症性ショック・重症市中肺炎は上乘せの可能性あり。**14日以降の遅い開始と、突然の中止は避ける**
- ショックが離脱したら、その日から保守的輸液に切り替える。「後から利尿をかける」のではなく「最初から累積バランスを中立に置く」。総説は明確に前者より後者を優先すると書いている

- NIVは開始1～2時間で成否を判定する運用に固定する。ヘルメットが使えるならフェイスマスクより優先。失敗基準を紙に書いてから始め、**挿管の遅れを作らない**

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 低換気量換気 (ARMA, VT 6 mL/kg PBW・Pplat<30) と腹臥位 (PROSEVA, P/F<150に16時間以上) は死亡を下げる。ARDSは不均一な症候群であり、多くの試験で治療反応の異質性が観察されてきた。ESICM 2023 と ATS 2024 が構造化された診療ガイドラインを出している
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: ①最適なPEEPの決め方 (50年以上の論争が未決着) ② ΔP を直接ターゲットにしてよいか (前向きRCTなし) ③ARDS全般に対するステロイドの適応 ④NMBAをどの患者に使うか ⑤生物学的フェノタイプを臨床で同定して治療を変えられるか — いずれも**事後解析での示唆に留まる**
- **What's new(本総説の新規性・意義)**: 新しいエビデンスの提示ではなく、「**グローバル定義でARDSがより早く・より広く同定されるようになった時代に、広い管理原則をどう個別化するか**」という**枠組みの提示**にある。具体的には ①実践推奨の一覧表 (Table 1) ②論争点の利害得失表 (Table 2) ③PEEP滴定法9種の比較表 (Table 3) ④P/F 150で二分する PEEP最適化の実践フロー (Fig. 1) という**4点セットのベッドサイド道具**を提供した点。生理学的・生物学的・画像的フェノタイプが「これまで効果不明とされてきた介入の効き方を変えうる」という主張が背骨になっている

全体要約

要旨

ひとことで ベッドサイドモニタリングの進歩と換気戦略のパラダイムシフトにもかかわらず **ARDSの死亡率は依然として高い**。本総説は、グローバル定義によって「より早く・より広く」同定されるようになったARDSに対し、**確立した管理原則(低換気量・個別化PEEP・腹臥位)**を土台に、**フェノタイプ**で治療反応の異質性を切り分けていくという現在地と道筋を示す。要点は、**多くの介入は「効く／効かない」ではなく「誰に効くか」の問題に置き換わりつつある**ということ。

- **定義**: Ashbaugh 1967 以来、ARDSの定義は4回大きく改訂された。最新のグローバル定義はより**実用的(pragmatic)**で、投与されている介入に依存しないため、ARDSの同定は従来より**頻繁かつ早期**になる。ただでさえ不均一な症候群の組み入れ基準を広げたことは、「**治療反応性のあるサブグループに応じて管理を仕立てる必要性**」をさらに強めた
- **重症度と院内死亡**: 軽症($200 < P/F \leq 300$ または $235 < S/F \leq 315$) **35%**、中等症($100 < P/F \leq 200$ または $148 < S/F \leq 235$) **40%**、重症($P/F \leq 100$ または $S/F \leq 148$) **46%**(地域差あり)
- **酸素化は因果経路の上にあるとは限らない**: 低換気量換気と腹臥位の予後改善は**酸素化への影響とは無関係**。逆に吸入一酸化窒素(iNO)のように酸素化を改善しても予後を改善しない介入がある
- **フェノタイプ**: 分子バイオマーカーと臨床変数から得られる **Type 1(低炎症) / Type 2(高炎症)** のうち、Type 2 は**約30%**を占め、心拍数・分時換気量が高く、収縮期血圧・血清重炭酸が低く、昇圧薬需要が大きい。**死亡率が高く、敗血症性ARDSに多く、外傷性ARDSに少ない**。3~4変数(IL-8、重炭酸、プロテインC ±昇圧薬使用)の簡素なモデルでも判別できる。**臨床試験外での使用は現時点で推奨されない**
- **右室不全**: 肺保護換気下のARDSの**約20~25%**に右室機能障害・急性肺性心を認め、独立した死亡リスク因子。危険因子は**肺炎・ $\Delta P \geq 18$ cmH₂O・ $P/F < 150$ mmHg・ $PaCO_2 \geq 48$ mmHg**
- **人工呼吸**: VT **6(4~8)mL/kg PBW**+Pplat<30 cmH₂O が基盤。**開始が早いほど死亡低減効果が大きい**。 ΔP は複数試験にわたる死亡改善効果を**媒介**しており、一部の専門施設では **$\Delta P < 16$ cmH₂O** を目標にVTとPEEPを決めている(前向きRCT待ち)
- **mechanical power より「 $4 \times \Delta P + RR$ 」**: 6試験の大規模後ろ向き解析で、 **ΔP とRRだけの単純モデルが mechanical power より死亡予測に優れう**とされ、 **ΔP はRRの4倍影響が大きかった**
- **PEEP**: ALVEOLI・LOVS・Express は個別には死亡改善を示さなかったが、3試験のプール解析では **$P/F < 200$ の中等症~重症で高PEEPが死亡を減らした**。一方 ART 試験(積極的リクルートメント+高PEEP)は**死亡と気圧外傷が増加。「一律に決める」ことをエビデンスは否定している**

- **腹臥位**: PROSEVA型(挿管36時間以内・P/F<150・PEEP $\geq$ 5・FiO₂ $\geq$ 0.6、12～24時間／平均17時間)で**28日死亡が半減**。ネットワークメタ解析では**低換気量+腹臥位の組み合わせが最大の死亡改善**。中等症～重症ARDSの標準治療
 - **NMBA**: ACURASYS 陽性・ROSE 陰性の食い違いは、**10年で標準診療そのものが変わった**(浅い鎮静・高PEEP・肺保護換気の普及で対照群が良くなった)ことで説明される。ROSE二次解析では**呼吸系エラスタンスが効果修飾因子**で、高エラスタンス例ほど利益が大きい可能性
 - **ステロイド**: 疾患特異的な適応(COVID-19、HIV合併ニューモシスチス肺炎、器質化肺炎)では確立。それ以外は**論争的**。Meduri の4RCT個別患者データメタ解析は「早期(<72時間)開始・低用量メチルプレドニゾロン 1 mg/kg/日・7日以上・漸減」で人工呼吸期間と院内死亡が減ると報告。DEXA-ARDS は VFD と60日死亡を改善したが**非盲検・症例集積不良で早期中止(計画の88%)**。GuARDS・CORT-E2 が進行中
 - **輸液**: FACTT では保守的輸液戦略の60日死亡は **25.5% vs 28.4%(p=0.30)**で有意差なしだが、酸素化・肺傷害スコア・VFD・ICU在室日数は改善。**ショック離脱後は制限的戦略を考慮**、特に酸素化障害が中等症～重症、または右室機能障害があるとき
 - **結語**: 早期認識 → 原疾患の同定と治療 → 肺と他臓器を守る支持療法。**NMBAとステロイドは個別評価、腹臥位の開始閾値はプロトコル化すべき**
-

詳細

1. まず前提 — ARDSの定義と病態(初学者向け)🧩

要旨

5分で背景を掴む **ARDS (acute respiratory distress syndrome: 急性呼吸窮迫症候群)** は、肺炎・敗血症・外傷などをきっかけに肺胞の毛細血管透過性が亢進し、**タンパクに富んだ浮腫液が肺胞を満たして肺が硬く重くなる**病態。1967年に Ashbaugh らが症例集積として最初に記述した。**何が起きるか**: 肺胞が水浸しになって虚脱すると、換気に参加できる肺は正常の1/3程度まで縮む (**baby lung**)。ここに通常の一回換気量を送り込むと、残った小さな肺に力が集中して**人工呼吸器関連肺傷害 (VILI: ventilator-induced lung injury)** が起きる。だから換気量を減らす (低換気量換気)。主な用語

- **P/F 比 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)**: 動脈血酸素分圧÷吸入酸素濃度。低いほど重症。**S/F 比 ($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$)** はパルスオキシメータで代用する版で、グローバル定義から正式に採用された
- **PEEP (positive end-expiratory pressure: 呼気終末陽圧)**: 呼気の終わりでも気道に残す圧。虚脱した肺胞を開いたままにするが、上げすぎると健常肺胞を過膨張させる
- **Pplat (plateau pressure: プラトー圧)**: 吸気ホールド中の気道内圧。肺胞にかかる圧の目安。＜30 cmH₂O が原則
- **ΔP (driving pressure: 駆動圧) = $\text{Pplat} - \text{PEEP}_{\text{tot}} = \text{VT} \div \text{Cr}_s$** 。「残っている肺の大きさに対して、どれだけ引き伸ばしているか」を表す指標
- **Cr_s (respiratory system compliance: 呼吸系コンプライアンス)**: 柔らかさ。その逆数が **E_r (エラストンス)**。ARDSでは含気肺の量に比例する
- **VILI/PSILI**: 人工呼吸器が与える肺傷害／患者自身の強い吸気努力が与える肺傷害 (patient self-inflicted lung injury)
- **PBW (predicted body weight: 予測体重)**: 身長から算出する体重。VTは実体重ではなくPBWあたりで設定する
- **VFD (ventilator-free days: 人工呼吸器フリー日数)**: 生存かつ人工呼吸から離脱していた日数。死亡は0日として扱う複合アウトカム

本総説の立ち位置: 定義そのものの是非を論じるのではなく、「受け入れられてはいるが広すぎる管理原則を、どう精密化・個別化するか」の枠組みを臨床医に提供することを目的としている。

2. 背景 — 4回の定義改訂と、グローバル定義が治療選択に与える影響

Ashbaugh ら (1967, Lancet) の記述以来、ARDSの定義は**大きく4回改訂**されてきた。総説はその一つひとつを解説する代わりに、**定義の変化が臨床にもたらす帰結**に焦点を当てる。

2-1 グローバル定義(Matthay 2024, AJRCCM)が変えたこと

- **実用主義への移行**: 従来の定義は「陽圧が加わっていること」を要件としていた(=治療に依存した二分法)。グローバル定義はここから離れ、**投与されている介入に依存せずにARDSを同定できるようにした**
- **帰結①: 同定がより頻繁かつ早期になる** — 総説はこれを繰り返し強調する。従来なら「まだARDSではない」とされた患者が、より早い段階でARDSとしてラベルされる
- **帰結②: もともと不均一な症候群の組み入れ基準がさらに広がった** — この点が総説の出発点。「広げた以上、治療反応性のあるサブグループごとに管理を仕立てる必要性はいっそう強まる」という論理で、フェノタイプの章へつながる

2-2 総説の限定: 本総説は ①定義の是非は評価しない、②原因疾患ごとの診断・治療戦略は扱わない、③体外生命維持(ECMO)は扱わない — と明記している。ESICM 2023(Grasselli, ICM 49:727-759)とATS 2024(Qadir, AJRCCM 209:24-36)という構造化ガイドラインが既にあることを前提に、**そこを超えて「精密化・個別化」の材料を出すのが役割である。**

3. 方法(Methods)— ナラティブレビューという設計

本論文は臨床研究ではないため、通常のPICOは存在しない。**設計そのものを吟味の対象とする。**

- **デザイン**: NARRATIVE REVIEW(招待総説)。系統的レビューではなく、**検索式・組み入れ基準・除外基準・PRISMAフロー・エビデンス確実性の格付け(GRADE等)はいずれも報告されていない**
- **著者選定**: ARDS領域の主要研究者15名。多くが引用されている試験そのものの著者(Amato=driving pressure、Calfee=サブフェノタイプ、Hodgson=PHARLAP、Bellani=LUNG SAFE、Serpa Neto=低換気量IPDメタ解析、Yoshida=PSILI動物実験)
- **アウトプット**: 本文の記述に加えて、**Table 1(実践推奨の要約) / Table 2(よくある論争点の利害得失) / Table 3(PEEP滴定法9種の比較) / Fig. 1(PEEP最適化の実践フロー)** の4点
- **エビデンスの提示形式**: 多くの箇所では**効果量(RR・95%CI・p値)**が本文に記載されていない。数値が明示されているのは、重症度別死亡率、FACTTの60日死亡、Type 2 の割合、右室不全の頻度、NIV失敗率など限られる。**読者は原著に当たらないと効果量を確認できない**
- **推奨の性格**: `we recommend` という一人称の表現が使われている箇所(呼吸メカニクスの定期測定)があるが、これは**ガイドライン推奨ではなく著者集団の専門家意見**である。Table 1 も「practice recommendations」と題されているが**格付けは付いていない**
- **利益相反**: 15名中10名が企業との金銭的関係を申告。人工呼吸器メーカー(Medtronic/Covidien、Dräger、Hamilton、Getinge、Magnumed)、EIT関連(Timpel S.A.: Amatoは**株式を保有**)、Fisher & Paykel(HFNO)など、**本総説が推奨する機器・手法の提供側が含まれる**

4. ARDSフェノタイプと重症度の決定因子

総説の理論的な中核。「予測的エンリッチメント(predictive enrichment)」=最も利益を得る確率が高い患者に介入を絞り込むという考え方に立ち、患者を画像的・生理学的・生物学的フェノタイプで層別することの意義を説く。

4-1 酸素化 — 重症度分類の基盤だが、因果経路上にあるとは限らない

院内死亡(世界推計、地域差あり)

重症度	PaO ₂ /FiO ₂	SpO ₂ /FiO ₂	院内死亡
軽症(mild)	200<P/F≤300 mmHg	235<S/F≤315	35%
中等症(moderate)	100<P/F≤200 mmHg	148<S/F≤235	40%
重症(severe)	P/F≤100 mmHg	S/F≤148	46%

P/F・S/F 比の限界として総説が挙げるのは、①PEEPへの依存、②FiO₂への依存、③volume history(直前のリクルートメント手技や換気戦略が呼気終末肺容量に及ぼす影響)、④その他の因子。このため一部の試験は、**組み入れ前に適切な換気サポートを最適化してから重症度を判定すると規定している**(Ferguson 2004, Villar 2013)。

この節で最も重要な一文:低換気量換気と腹臥位の予後改善は、**それらが酸素化に及ぼす影響とは無関係**である。逆に iNO のように酸素化を改善する介入が必ずしも予後を改善するとは限らない。総説はここに慎重な留保を付ける — 「これは酸素化の改善が有害だとか不要だという意味ではなく、**改善した予後への因果経路の上に常に乗っているとは限らない**ということである」。

4-2 死腔 — もう一つの重症度マーカー

生理学的死腔の増加は死亡と独立に相関する(Nuckton 2002, NEJM)。ベッドサイドで換気効率を評価する方法は複数あるが、簡便な推定として **ventilatory ratio(換気比)** が挙げられている。これは **PaCO₂ を分時換気量の大きさに補正した指標**(Sinha 2019, AJRCCM)。

4-3 呼吸メカニクス — 効果修飾因子としてのコンプライアンス

- Crs(およびその逆数 Ers)は予後と関連し、初期のARDS重症度スコア(Murray スコア, 1988)にも組み込まれていた
- しかし Berlin定義の策定時、コンプライアンスの追加は死亡予測を改善せず、採用されなかった

- ただし Crs は **ARDSにおける含気肺の大きさに比例**し、したがって過剰な stress・strain による VILI リスクと**逆相関**する
- 近年の理解では、Crs は**介入への反応を修飾する効果修飾因子(effect modifier)**であり、管理の個別化に重要な役割を果たす (Goligher 2021 = VT低減の死亡効果がエラストランスで変わる、Zalucky 2025 = NMBAの死亡効果がエラストランスで変わる)

POINT

総説が明示的に推奨するモニタリング (Table 1 と本文が一致する数少ない「推奨」) **受動換気中の全 ARDS患者で、以下を定期的に測定する。**

- **PEEP_{tot}** (呼気ホールド中に測定)
- **P_{plat}** (吸気ホールド中に測定)
- **静的 $\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot}$**
- **VT** (身長から求めた予測体重 PBW で正規化)

自発呼吸努力のある患者では加えて、**努力の大きさ** (人工呼吸器波形の視診、呼気ホールド手技、または食道内圧計) と**患者-人工呼吸器同調性**を評価する。努力の大きさから、総肺拡張圧と動的肺コンプライアンスの推定も可能になる。

4-4 画像フェノタイプ — focal か non-focal か

両側性陰影はARDSの特徴だが、**浸潤影の均一性は大きくばらつく**。特に限局性病変 (市中肺炎、誤嚥) が併存・進展する場合に顕著 (Puybasset 2000)。**non-focal (びまん性)**と **focal (限局性)** に分類することで、介入の利益と害の見積もりが変わりうる — これが後述の PEEP の節 (§9) で「focal ARDS には高PEEPを避ける」という実践提案につながる。

4-5 分子バイオマーカー — Type 1 と Type 2

臨床変数と分子バイオマーカーを組み合わせた潜在クラス分析から、**2つの生物学的サブフェノタイプ**が同定されている (Calfee 2014, Lancet Respir Med)。

特徴	Type 1 (低炎症)	Type 2 (高炎症)
頻度	約70%	約30% (less common)
血漿の炎症プロファイル	—	複数バイオマーカーが高値
心拍数	—	高い
分時換気量	—	高い
収縮期血圧	—	低い
血清重炭酸	—	低い
昇圧薬の必要性	—	大きい
死亡率	—	高い
多い原因	外傷関連ARDSに多い	敗血症関連ARDSに多い(外傷関連には少ない)

簡素化モデル:より最近では、**3~4変数のみ**(例:インターロイキン-8、重炭酸、プロテインC ±昇圧薬使用)で正確にサブフェノタイプを判別できるモデルが開発された(Sinha 2020, Lancet Respir Med)。

現時点の位置づけ(総説の慎重な書きぶりをそのまま):**生物学的フェノタイプリングは臨床試験の外では現在利用可能でも推奨もされていない。しかし可能性を示している。**その根拠として、複数試験の**事後解析**で、試験全体としては結論が出なかったにもかかわらず **Type 2 のサブグループでは利益が同定されたことが挙げられる。**

- **輸液リベラル戦略**が Type 2 で有利(Famous 2016, AJRCCM=FACTTの二次解析)
- **シンバスタチン投与**が Type 2 で有利(Calfee 2018, Lancet Respir Med=HARP-2の二次解析)

△ 注意

フェノタイプ別治療は「まだ仮説」である **Type 2 で輸液リベラルが有利、シンバスタチンが有利 — これらはすべて陰性・不確定に終わった試験の事後解析(post hoc)由来であり、前向きに検証した試験は一つもない。**総説自身も「臨床試験の外では利用できず推奨もされない」と明記している。**予測的エンリッチメントは魅力的な仮説だが、現時点で当院の輸液戦略やスタチン処方を変える根拠にはならない。**しかも Type 2 の判別に必要な IL-8・プロテインCは当院では即時測定できない。

4-6 右室不全 — 見落とされやすい第3のフェノタイプ

- **頻度**: 肺保護換気を受けているARDS患者の約**20～25%**に右室機能障害・右室不全・急性肺性心 (acute cor pulmonale) を認める (Mekontso Dessap 2016, ICM)
- **独立した死亡リスク因子**である
- **危険因子**: ①肺炎がARDSの原因、② $\Delta P \geq 18$ cmH₂O、③ $P/F < 150$ mmHg、④ $PaCO_2 \geq 48$ mmHg。加えて考慮すべき因子として、既知または推定される**発症前の右室機能障害、ショックの存在**
- **モニタリング**: 心エコーで右室サイズと機能の**推移**を追ひ、換気・輸液・右室標的介入 (肺血管拡張薬など) の影響を経時評価する。肺動脈カテーテル (PAC) は肺動脈圧と心拍出量指標の連続監視を可能にし、一部の新しいデバイスは**右室機能に特化したパラメータ**を提供する

右室が換気設定に及ぼす帰結 (Table 1 に散在する記述を集約)

項目	右室不全がある／リスクが高いとき
VT	酸塩基が許せば 4～6 mL/kg PBW (平均気道内圧を下げるため。高炭酸ガス血症は最小化)
Pplat	PEEP最適化後、 <26～28 cmH₂O 、または安全に下げられる限り低く
PEEP	非リクルータブルで右室・頭蓋内圧の懸念があれば PEEP-FiO₂表の低い側
酸素目標	目標範囲の 高い側 が望ましい
許容高炭酸ガス血症	循環動態と右室機能の 連続評価が必須
心エコーの適応	肺炎／ $\Delta P \geq 18$ ／ $P/F < 150$ ／ $PaCO_2 \geq 48$ ／ショック／既知・推定の右心疾患
連続評価の適応	ベースライン心エコーが右室機能障害を示唆／許容高炭酸ガス血症の予定／中等症～重症ショック／心肺の増悪

5. 非侵襲呼吸管理 — HFNO と NIV

5-1 定義上の注意: 最近まで、ARDSの定義は**陽圧の適用を必要としていた**。そのため HFNO を従来型酸素療法や NIV と比較した研究の大半は、「ARDS」ではなく **急性低酸素性呼吸不全 (AHRF)** の患者で行われている。グローバル定義がこの前提を外したことで、この領域の位置づけが変わりつつある。

5-2 高流量鼻カニューラ酸素 (HFNO)

- **仕組み**: 加温加湿されたガス混合を、従来型酸素療法よりはるかに高い流量とFiO₂で供給する。呼気中にもガスが流れることで**死腔の洗い出し (dead space washout)** を促し、呼気終末圧を上昇させる
- **利点**: インターフェースがNIVより快適で忍容性が高く、**会話・喀出・経口摂取**を妨げない
- **エビデンス**: COVID-19のAHRF/ARDSでは、従来型酸素戦略より良好な臨床転帰と関連し (Frat 2015, NEJM を引用)、**換気補助を要さないAHRF患者の標準治療と広くみなされている**
- **実践**: 軽症ARDSで早期に開始。目標流量 **40～60 L/分** (忍容性の範囲で)。**喀痰量が多い患者ではNIVよりHFNOを優先して考慮**

5-3 非侵襲的換気(NIV) — 総説が最も慎重に書いている領域

- **賛成側の論理**: ヘルメットまたはフェイスマスクで陽圧をかけると、**呼吸仕事量の軽減・肺泡リクルートメント・酸素化改善**が得られる。侵襲的人工呼吸(IMV)を回避でき、死亡を減らしうる (Ferreyro 2020, JAMA)
- **反対側の論理**: NIV失敗は頻度が高く (**発生率およそ50%**)、**予後不良と関連する**。適切なIMVへの移行が遅れることが原因の可能性がある
- **未解決**: NIV失敗が単に重症度のマーカーなのか、**開始時期・インターフェースの種類・設定・挿管閾値の設定で修飾可能**なのかは不明のまま
- **LUNG SAFE の傾向スコアマッチ解析**: 中等症～重症ARDS (P/F < 150 mmHg) でNIVを受けた患者は、IMVを受けた患者より **ICU死亡が高かった** (Bellani 2017, AJRCCM)
- **ヘルメット vs フェイスマスク** (Patel 2016, JAMA の単施設RCT): ヘルメット群で**挿管率が有意に低下**、死亡が低下、**1年後の機能転帰も改善** (Patel 2018, CCM)

ヘルメットNIVがフェイスマスクより有効かもしれない3つの理由 (総説の説明)

- ① **インターフェースからのリークが減る** (=より高いPEEPをかけられる) → リクルートメント改善、換気の均一化、吸気努力の減弱
- ② **吸気補助の効率が低い** → 逆説的だが、これが**過大な換気補助によるVILIを制限**しうる
- ③ **快適性が向上** → 鎮痛鎮静の必要性が減る

普及の障壁: 新しいインターフェースの導入と教育が必要なこと。

5-4 実践的なNIVの回し方 (総説の推奨)

軽症～中等症ARDSで、禁忌・他の重要な臓器不全・ショックがなければ、**綿密なモニタリングと明確に定義された失敗基準とセットで NIV を考慮**してよい。

- 利用可能ならヘルメットNIVを考慮
- **PEEPを漸増**し、呼吸仕事量が最小になる値を狙う

- プレッシャーサポートは VT 6~8 mL/kg PBW を目標に調整
- 呼吸努力を非侵襲的に定量する信頼できる方法は、まだ十分に検証されておらず容易に利用もできない。
実際には横隔膜以外の呼吸補助筋の使用を繰り返し診察して推移を推測する
- これに加えて、分時換気量(およびVT・呼吸数の内訳)・ガス交換(酸素化と酸塩基の両方)・意識レベルの推移を綿密に監視する
- 開始後の数時間以内、および最初の24~48時間は定期的に再評価する。主要な患者ごとの変数が時機を得て十分に改善しなければ、適切にIMVへ進む

△ 注意

NIVは「開始1~2時間で成否を判定する」道具である Table 1 は **Assess success or failure of strategy within 1-2 h of commencement** と明記し、続けて **Do not delay intubation when indicated** と書いている。**NIVの最大の害は「NIVそのもの」ではなく「挿管の遅れ」であり、失敗基準を書かずに始めてはならない**。中等症~重症(P/F<150)ではLUNG SAFEでNIVの方がICU死亡が高かったことを踏まえ、この領域でのNIVは原則として選ばない。

6. 実践推奨の一覧(Table 1)

図の解説

Table 1. Summary of key practice recommendations(前半・原表無改変。©Springer-Verlag GmbH Germany)非侵襲呼吸管理/VT/Pplat/PEEP/換気モード/酸素目標/許容高炭酸ガス血症/腹臥位/神経筋遮断薬。格付け(推奨の強さ・エビデンスの確実性)は付いていない点に注意。

図の解説

Table 1(続き)。ステロイド/輸液管理/心肺モニタリング(非侵襲換気時・侵襲換気時・右室)。ステロイドの項が **Insufficient evidence to support routine use in ARDS** の1行で終わっているのが本総説の立場を最も端的に示す。

Table 1. 主要な実践推奨(原表を日本語化)

■ 非侵襲呼吸管理

項目	内容
NIV	軽症～中等症ARDSで 早期に開始
NIV	利用可能ならフェイスマスクよりヘルメットの方が忍容性が高いかもしれない
NIV	PEEPを漸増 し呼吸仕事量の最適化を狙う
NIV	プレッシャーサポートは VT 6～8 mL/kg PBW を目標に調整
NIV	VT・分時換気量・酸塩基・呼吸仕事量・低酸素血症・循環動態の変化を綿密に監視
NIV	開始後1～2時間以内 に戦略の成否を判定
NIV	適応があれば挿管を遅らせない 。それ以外は頻回に見直す
HFNO	軽症ARDSで 早期に開始
HFNO	喀痰量が多い患者ではNIVより優先して考慮
HFNO	目標流量 40～60 L/分 (忍容範囲で)

■ 侵襲的人工呼吸

項目	内容
VT	6(4~8)mL/kg PBW を目標
VT	$\Delta P \geq 16$ cmH ₂ O (PEEP最適化後)なら、RRと酸塩基が許せば 4~6 mL/kg PBW への低減を考慮
VT	右室機能障害が既知または高リスクで酸塩基が許せば、平均気道内圧を下げるため 4~6 mL/kg PBW (高炭酸ガス血症は最小化)
Pplat	受動換気中は <30 cmH ₂ O を目標
Pplat	胸腔内圧が高い状況(腹部膨満・中心性肥満)ではより高いPplat(30~35 cmH ₂ O)が適切なことも。可能なら食道内圧測定を検討
Pplat	右室機能障害が既知または高リスクなら、PEEP最適化後 <26~28 cmH ₂ O、または安全に下げられる限り低く
PEEP	PEEP-FiO ₂ 表は、挿管直後・呼吸メカニクス/リクルータビリティ評価と個別化PEEP滴定の前の出発点として妥当
PEEP	非リクルータブルで右室・頭蓋内圧の懸念があれば表の低い側、胸腔内圧が高いと予想されれば(腹部膨満・中心性肥満)高い側
PEEP	中等症~重症ARDSではリクルータビリティと高PEEPの利益を評価する
PEEP	軽症および/または focal ARDS では高PEEP戦略を避ける
PEEP	施設で利用できる道具と専門性に基づき、PEEP評価の院内ガイドラインを作って従う
PEEP	臨床状態の変化や呼吸メカニクスを変える新たな介入(腹臥位・NMBA)の後は、最適PEEPを定期的に再評価
換気モード	量規定・圧規定は臨床医と施設の慣れに従う。患者-人工呼吸器同調性を助けるためハイブリッドモード(例:assist control)を最初から考慮
換気モード	上記の目標に応じた圧・量アラームを適切に設定
酸素目標	SpO ₂ 90~95% および/または PaO ₂ 60~80 mmHg
酸素目標	急性右室機能障害があれば目標範囲の高い側が望ましい

項目	内容
許容高炭酸ガス血症	pH>7.25 を維持
許容高炭酸ガス血症	右室機能障害がある／リスクがある患者では、循環動態と右室機能の連続評価が必要

■ 非換気治療

項目	内容
腹臥位	早期(侵襲的人工呼吸とARDS診断から36時間以内)、最適化されたPEEPと $\text{FiO}_2 \geq 0.6$ の下で $\text{P/F} < 150 \text{ mmHg}$ の患者に
腹臥位	1日12時間以上のセッションを連日、仰臥位に戻して4時間以上経った時点で $\text{P/F} \geq 150 \cdot \text{PEEP} \leq 10 \text{ cmH}_2\text{O} \cdot \text{FiO}_2 \leq 0.6$ を満たすまで継続
腹臥位	観察可能な利益(酸素化その他)がないことは中止の適応ではない。安全上の懸念(重大な循環不安定、呼吸メカニクスの悪化など)が生じた場合にのみ中止
腹臥位	神経筋遮断はデフォルトでは不要。ただし症例によっては適切なこともある
NMBA	早期(48時間以内)の重症($\text{P/F} \leq 100 \text{ mmHg}$) ARDSで低酸素血症があれば考慮
NMBA	深鎮静の適応がある中等症～重症ARDS($\text{P/F} \leq 150 \text{ mmHg}$)＝患者－人工呼吸器の不同調および／または高い呼吸ドライブ・努力があるとき使用
NMBA	呼吸メカニクスが障害されている場合、試験的ボース投与で利益が見込めれば使用
NMBA	48時間で中止を再検討
ステロイド	利益が証明された、または見込まれる他の病態の適応があれば使用
ステロイド	ARDSにおけるルーチン使用を支持するエビデンスは不十分
輸液管理	ショックのない患者では、後から利尿をかけるより、早期に開始する保守的輸液戦略(累積水分バランスの中立を目標)が望ましい

■ 心肺モニタリング

対象	内容
非侵襲換気 中	呼吸仕事量と呼吸困難スコアの臨床評価／RR・VT・分時換気量・意識・心拍数・血圧／酸素化と酸塩基(連続SpO ₂ と間欠的血液ガス)／回路リーク・忍容性・褥瘡好発部位
侵襲換気 (受動)	PEEP _{tot} 、P _{plat} 、 ΔP (P _{plat} –PEEP _{tot} から算出)、VT (PBW補正)、RR
侵襲換気 (自発努力)	VT、RR、努力の大きさ(施設依存)、人工呼吸器波形解析および／または侵襲的モニタリング(食道内圧)による患者–人工呼吸器同調性
全例	連続パルスオキシメトリと、可能なら呼気終末CO ₂ モニタリング。適宜、間欠的血液ガスと照合
右室(心エコー 一適応)	①肺炎、② $\Delta P \geq 18$ cmH ₂ O、③P/F < 150 mmHg、④PaCO ₂ ≥ 48 mmHg、⑤ショック、⑥既知または推定の既存右心疾患
右室(連続 評価)	①ベースライン心エコーが右室機能障害を示唆、②許容高炭酸ガス血症の予定、③中等症～重症ショック、④心肺の増悪
全身	ショック・腎不全・うっ血肝・水分バランス陽性の監視

7. 人工呼吸管理 — 低換気量・駆動圧・mechanical power

7-0 侵襲的人工呼吸(IMV)の3つの目的(総説の定義)

- ① 適切なガス交換を支持する
- ② 肺を VILI と PSILI から守る
- ③ 換気需要を満たすために必要な呼吸筋の仕事の増加を肩代わりする

IMV開始時、患者が受動的な状態では、適切なガス交換の確保と肺の均一性の最適化(過剰な stress・strain の制限)に焦点を置く。

7-1 低換気量換気(LTVV)

- 基盤は ARMA 試験(ARDS Network 2000, NEJM): VT 6(範囲4~8)mL/kg PBW + P_{plat} < 30 cmH₂O で ARDS の死亡が減少
- この戦略はその後、ARDSの有無を問わず幅広い患者層に利益があることが示され(Serpa Neto 2014, ICM=個別患者データメタ解析)、受動換気患者の最良の臨床実践となった
- 重要: より早期に低VT戦略を開始するほど、死亡低減効果は大きい(Needham 2014, AJRCCM)

VT低減の「もう一つの効果」: Pplat は VT と数学的に結合しているため、VTを下げることは、PEEPを下げてリクルートメントを犠牲にすることなく、プラトー圧と平均気道内圧を下げる簡便な方法になる。これは特に右室にとって重要で、ARDS+急性肺性心の患者では Pplat をさらに $<26\sim28\text{ cmH}_2\text{O}$ に制限すると死亡が減りうる (Jardin & Vieillard-Baron 2007, ICM)。総説はこれを、連続心エコーや肺動脈カテーテルが日常的に使えない施設にとっての代替戦略として提示している。

7-2 駆動圧(driving pressure, ΔP)

仮説: 利用可能な肺の容量 (baby lung) は患者ごとに異なるため、VTは呼吸系コンプライアンス (Crs) で正規化すべきである。Crs は肺容量の妥当な代理指標になる。

$$\Delta P = P_{\text{plat}} - P_{\text{EEPtot}} = VT \div Crs$$

- ΔP は、VT戦略とPEEP戦略を比較した複数の試験で観察された死亡改善効果を媒介していることが示された (Amato 2015, NEJM)
- これは、 6 mL/kg PBW ではすべての患者でVILIを防ぐには不十分かもしれないこと、特にコンプライアンスが著しく低下した患者でそうであることを示唆する (Goligher 2021, AJRCCM)
- 大規模な前向きRCT (DRIVE試験、NCT05440851) は結果待ち。しかし生理学的な根拠と後ろ向きデータは説得力があり、一部の専門施設では ΔP (目標 $<16\text{ cmH}_2\text{O}$) を VT と PEEP の選択の補助に用いている

7-3 mechanical power (機械的パワー) と「 $4\times\Delta P+RR$ 」

- 原理: IMV中に肺へ転送されるエネルギーがVILIの原因である、という考え方に立ち、mechanical power (MP、ジュール/分) はこれらすべての要素 (VT、 ΔP 、RR、流量、PEEP) を1つの変数に統合する (Gattinoni 2016, ICM)
- 二次解析では、MPは死亡を含む多数の臨床転帰を独立に予測することが示された
- しかし: 計算が複雑で、多数の簡略式・代替式が提案されている
- 重要な知見 (Costa 2021, AJRCCM): 肺保護的ARDS試験6本の大規模後ろ向き解析で、 ΔP とRRだけを組み込んだより単純なモデルが、MPより優れた死亡予測因子となりうることが示された。しかも ΔP は RR より4倍影響が大きかった
- 実践への翻訳: pH と PaCO_2 の目標達成のためにより高い分時換気量を必要とするARDS患者では、ある分時換気量に対して「 $4\times\Delta P+RR$ 」の計算値が最小になる組み合わせを選ぶことで、「RRを上げるか、VTをわずかに増やすか」のトレードオフのバランスを取る助けになる

POINT

ベッドサイドでの使い方(例) 分時換気量 9 L/分が必要な患者。

- **案A**: VT 400 mL × RR 22.5 → ΔP 14 cmH₂O とすると、 $4 \times 14 + 22.5 = 78.5$
- **案B**: VT 350 mL × RR 25.7 → ΔP 12 cmH₂O とすると、 $4 \times 12 + 25.7 = 73.7$

→ 案Bを選ぶ。 **ΔP の2 cmH₂Oの低下(−8点)が、RRの3.2回増加(+3.2点)を上回る**という重み付けが、この式の本質。

8. リクルータビリティの評価 🔍

リクルートメント(recruitment) とは、虚脱または部分虚脱した肺胞単位が、より高い気道内圧の適用によって**再開通する潜在能力**を指す。再開通すれば全体の肺容量が増え、加えられた圧に対する過剰な stress のリスクが下がる。

- **高リクルータブルな肺**: 高PEEPが虚脱肺胞を再開通させ、酸素化を改善し、周期的な atelectrauma を減らし、VILI を防ぐ
- **非リクルータブルな肺**: PEEPの上昇は主に**既に関いている肺胞を過膨張させる**だけで、ガス交換を改善せずに気圧外傷と循環抑制のリスクを高める

したがって、リクルータビリティに基づいてPEEPを調整することが、利益を最大化し害を最小化しうる。

Table. リクルータビリティ評価法の比較(本文の記述を整理)

手法	できること	限界
胸部CT(研究上のゴールドスタンダード)	より高い圧でリクルート可能な非含気肺の量を定量	被曝、搬送のロジスティクス、コスト、時間で臨床的有用性が制限される
静的／低流量 圧-容量曲線	下部変曲点が気道開放の閾値を示唆し、それを超えると肺泡リクルートメントが起こりうる	低流量条件のためPEEPを過小評価しうる、変曲点判定の主観性、AOPを見落とすうる
PEEPの段階的増減に対する酸素化反応	最も簡便。酸素化の改善はリクルートメントを示唆しうる	灌流・循環動態の変化で交絡する。高シャント率の状況で心拍出量が低下すると、逆説的に酸素化が改善しうる
肺エコー	胸膜下の脱気・再含気の検出に有用	リクルートメントと過膨張を区別する能力に限られる。構造化スコアリングに必要な包括的評価には訓練と時間を要する
EIT(電気インピーダンストモグラフィ)	局所換気の動的画像化。リクルートメントと過膨張の同定に有望	利用可能性に限られる。「肺泡の過膨張と虚脱が同程度に有害である」という仮定に依存しており、動物データは支持するが臨床データは未着
R/I ratio (recruitment-to-inflation ratio)	簡便なベッドサイド指標。高PEEPでリクルートされた肺容量のコンプライアンス ÷ 低PEEPで測定した肺のコンプライアンス	低PEEP水準が気道開放圧(AOP)より上にならないと呼吸メカニクスを信頼できない

R/I ratio の測り方(総説の記述、Chen 2020, AJRCCM)：少なくとも10 cmH₂O のPEEPを1呼吸で下げた後、実測呼気量と予測呼気量(低PEEPでのコンプライアンスから導出)の差として、リクルートされた肺容量を算出する。

判定：R/I ratio >0.5 はリクルータビリティが高いことを示唆し、それより低い値は過膨張のリスクが高いことを反映する。

9. PEEP — 50年続く論争と、その現在地

「適切なPEEPをどう選ぶか」は50年以上臨床研究の対象であり(Suter 1975, NEJM)、最適なPEEP水準は依然として論争的、特に中等症～重症ARDSでは高PEEP戦略・低PEEP戦略のどちらにも潜在的な利点とリスクがある。

これまで試されてきたPEEP戦略の指針は4系統：①肺保護の概念（Pplat制限）、②呼吸メカニクス（圧-容量ループ、静的コンプライアンス、stress index、呼気終末経肺圧）、③ガス交換、④ベッドサイド画像（EIT、肺エコー）。一部の試験はリクルートメント手技も組み込んでいた。

9-1 画像フェノタイプとPEEP — LIVE試験の教訓

non-focal ARDS はリクルータビリティを示しやすく、高PEEPが虚脱肺胞を開いてVILIを減らしうる。対照的に focal ARDS はしばしば非リクルータブルで、高PEEPは健常肺単位を過膨張させて傷害を悪化させる。

この概念を検証したのが LIVE試験(2019, Lancet Respir Med)。リクルートメント反応そのものを評価するのではなく、肺形態のみに基づく個別化換気戦略をテストした。

- 結果①:全体としての利益はなかった
- 結果②:分類の誤りが害の増加と関連した

総説はこれを「前向きな正確なフェノタイプングの必要性と、現在の困難さの両方を裏づけるもの」と評価している。

9-2 高PEEP vs 低PEEP の主要RCT

試験	年	内容	結果
ALVEOLI(Brower, NEJM)	2004	低VT下での高PEEP vs 低PEEP	単独では死亡改善なし
LOVS(Meade, JAMA)	2008	低VT+RM+高PEEP	単独では死亡改善なし
Express(Mercat, JAMA)	2008	Pplat制限を指針とした高PEEP	単独では死亡改善なし
3試験のプール解析 (Briel 2010, JAMA)	2010	上記3試験の統合	P/F<200 mmHg の中等症～重症で高PEEPが死亡を減らした。軽症では減らさなかった
ART(Cavalcanti 2017, JAMA)	2017	積極的な肺リクルートメント手技+高PEEP 滴定	死亡が増加、気圧外傷も増加

ART の解釈: 総説は「過度に積極的なPEEP滴定と、長時間のリクルートメント手技への懸念を提起した」と書く。Table 2 では **No role for any RM in current routine practice** (現行のルーチン診療において、いかなるリクルートメント手技にも役割はない)と踏み込んでいる。

9-3 食道内圧ガイドPEEP(EPVent-2) — 陰性試験の中の陽性シグナル

- **原理**: 経肺圧(TPP) = 気道内圧 – 食道内圧。呼気終末TPPを陽性に保つようPEEPを調整すれば無気肺を防げる、という生理学的に魅力的な方法
- **初期研究**(Talmor 2008, NEJM): 酸素化とコンプライアンスの改善と関連
- **EPVent-2**(Beitler 2019, JAMA): 中等症～重症ARDSの**全例(all-comers)** で、高PEEP-FiO₂表と比較して臨床的利益を示せなかった
- **事後解析**(Sarge 2021, AJRCCM): **APACHE II との強い交互作用**が見つかった
- **APACHE II が低い患者**: 食道内圧ガイドPEEP戦略が有利(1年時点まで持続する死亡利益)
- **APACHE II が高い患者**: 経験的高PEEP戦略が有利
- さらに: 治療群への割付にかかわらず、呼気終末TPPが 0(±2)cmH₂O のとき死亡が最も低かった

この「0 ± 2 cmH₂O」という数字は、Fig. 1 の食道内圧の分岐(脚注e)にそのまま採用されている。

9-4 PEEP-FiO₂表の位置づけと総説の結論

- PEEP-FiO₂表は実装が容易で実用的。侵襲的人工呼吸の開始直後、詳細な心肺評価と個別化PEEP選択の前の段階では価値がある
- 低～中等度PEEPが標準のままであり、特に軽症ARDSではそうである
- 中等～高PEEPは、慎重に選択された中等症～重症ARDS患者、特にリクルータブルな肺単位を持つ患者に利益がありうる
- **重要**: エビデンスは画一的アプローチ(one-size-fits-all)を否定している。そして P/F の改善や FiO₂ 必要量の低下だけを「最良のPEEP」の信頼できる指標と解釈してはならない
- 肺メカニクス・形態・右室サイズと機能・生物学的サブフェノタイプに基づく個別化戦略はPEEP滴定を最適化しうるが、運用可能にするにはさらなる研究が必要。当面は施設で利用できる機器と専門性に合わせた方法を採用(→ Fig. 1)

9-5 Fig. 1 — PEEP最適化の実践フロー(本総説唯一の図)

図の解説

Fig. 1. A practical guide to optimising PEEP during invasive mechanical ventilation in ARDS (原図・無改変。©Springer-Verlag GmbH Germany)

図が目に浮かぶまでの解説

図は上部で左右2列に分かれる。分岐の基準は $\text{PaO}_2\text{:FiO}_2$ 比の150 mmHg だけ一つ。

■ 左列:P/F 150~300 mmHg (軽症~中等症)

- 1 最上段に大きく $\text{PaO}_2 : \text{FiO}_2 \text{ 150 - 300 mmHg}$
- 2 その下に **Low PEEP-FiO₂ table (8~15 cmH₂O の範囲)** (脚注a:2004年 ARDSNet PEEP試験の低PEEP表)
- 3 実際の表が3列で描かれている

FiO ₂	≤0.5	0.5-0.6	0.7
PEEP	8	10	10-12

- 1 太い黒の下向き矢印
- 2 **If PEEP > 10 cmH₂O, check R:I ratio** (脚注b:Chen 2020 の方法で実施)
- 3 さらに下で2つに分かれる(縦に並列表示)
 - **R:I > 0.5** → より高いPEEP範囲へ。ただし条件は **VT 6 ml/kg PBW** かつ **Pplat < 30 cmH₂O**
 - **R:I ≤ 0.5** → より低いPEEP範囲へ

■ 右列:P/F <150 mmHg (中等症~重症)

- 1 最上段に大きく $\text{PaO}_2 : \text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$
- 2 **Sedation (+/- NMBA) to apnoea** (無呼吸になるまで鎮静、必要ならNMBA)
- 3 **Consider High-PEEP-FiO₂ table (14~20 cmH₂O の範囲)**
- 4 実際の表

FiO ₂	0.4	0.5-0.8	≥0.8
PEEP	14-16	16-20	20

- 1 **Confirm PEEP > AOP (PEEP $\geq$ AOP+2 cmH₂O)** (脚注c: 現在のPEEP水準またはやや下から緩徐膨張手技でAOPを測定。AOPがPEEPより高ければ、測定AOPより0~2 cmH₂O 高い値までPEEPを上げる)
- 2 太い黒の下向き矢印
- 3 **Personalised PEEP strategy indicated, choice based on available equipment, expertise and clinical priorities** (個別化PEEP戦略の適応。選択は利用可能な機器・専門性・臨床上の優先順位に基づく)
- 4 最下段に4つの選択肢が横並び(左から)

選択肢	目標	脚注
Electrical Impedance Tomography	リクルートメントと過膨張の 最良のバランス(交差点) となるPEEP	d: Songsangvorn 2024
Oesophageal Manometry	呼気終末食道内圧に一致するPEEP	e: 呼気終末経肺圧 0(±2) cmH₂O を狙うことと等価 (Beitler 2019)
Respiratory Mechanics (Nil additional tools のグループ)	コンプライアンスを最適化するPEEP → 肺保護的(lung protective)	g: 静的ΔPが最小(量規定)または静的コンプライアンスが最大(量・圧規定いずれも)
Gas Exchange(同上)	①酸素化、または②ventilatory ratio を最適化するPEEP → 右室保護的(RV protective)	h: Sinha 2019 の方法で ventilatory ratio を算出

右側の2つ(Respiratory Mechanics と Gas Exchange)は **Nil additional tools: decremental PEEP study** (追加機器不要: 漸減PEEPスタディ)という共通の見出しの下に置かれている(脚注f: 循環動態が耐えるなら、許容できる最高PEEP(例: Pplat目標に基づく)から開始する)。

この図の実践上の読みどころ

- **P/F 150 が2つのプロトコルを分ける唯一の分水嶺である**。腹臥位の閾値(P/F<150)と一致しており、中等症~重症ARDSでは「高PEEP表 + AOP確認 + 個別化PEEP + 腹臥位」が同時に発動する設計になっている
- 軽症~中等症では R/I ratio が「高PEEPへ進んでよいか」の門番。R/I $\leq$ 0.5 なら高PEEPに進まない。しかも R/I を測るのは **PEEP>10 cmH₂O のときだけ**でよい

- 最下段の4分岐は「どれが正しいか」ではなく「何が使えるか」で選ぶという設計思想。EITも食道内圧計もない施設は、右2つ(漸減PEEPスタディ)で完結できる — **これは当院で今日から実行可能**
- 右2つの間にある対比が秀逸: コンプライアンス最適化＝肺保護、ventilatory ratio 最適化＝右室保護。狙う臓器が違うことを明示している

10. 吸入酸素濃度(FiO_2)と酸素目標

- 酸素依存はARDSの診断基準に埋め込まれている。 FiO_2 の設定が重要なのは、①高酸素も低酸素も、ARDSにおいて死亡と独立に関連する(Boyle 2021, BMC Pulm Med)、② FiO_2 が重症度分類に影響し、したがって特定の介入への適格性に影響する、という2つの理由による
- リベラルな酸素戦略は重症患者で有害であることが示されている(Girardis 2016, JAMA=Oxygen-ICU)
- しかし、許容的低酸素血症を認める保守的アームを持つ試験でも同様に害が示された(Barrot 2020, NEJM=LOCO₂)
- HOT-ICU 試験(Schjørring 2021, NEJM): AHRF患者を PaO_2 目標 60 mmHg vs 90 mmHg に無作為化 → 90日死亡(主要アウトカム)にも、いかなる副次アウトカムにも差がなかった
- 総説の結論:さらなるエビデンスが出るまで、 PaO_2 60～80 mmHg(または SpO_2 90～95%)を目標とするのが適切で、関連する疾患・患者固有の条件に応じて調整する

両端が悪い、という構図。酸素は「高すぎても低すぎても悪い」という U 字型の関係が示唆されるが、中間帯の中でどこが最適かは HOT-ICU で差がつかなかった。したがって現行の目標帯は「安全域」であって「最適値」ではない。

11. 許容高炭酸ガス血症

- $\text{VT} \cdot \Delta \text{P} \cdot \text{RR}$ の低減はしばしば許容高炭酸ガス血症の戦略を必要とする(Hickling 1990, ICM)
- 許容の程度は酸塩基状態と合わせて判断する: $\text{pH} > 7.25$ を目標とし、アシデミアの重大な代謝性寄与因子は適切に補正する
- 中等度の高炭酸ガス血症の許容はより大きな肺保護を可能にするが、高い PaCO_2 (例: ≥ 50 mmHg)は中等症～重症ARDSで死亡と独立に関連する(Nin 2017, ICM)。ただし総説は「重症度による残余交絡が残っている可能性がある」と留保を付けている
- 特に注意すべき患者: 循環不安定、既知の右室機能障害、頭蓋内圧亢進。これらの患者は、アシデミアの有無にかかわらず急性の高炭酸ガス血症への耐容性が低い
- 許容高炭酸ガス血症を行う全患者で、酸塩基・循環動態・右室機能の連続モニタリングにより耐容性と推移をマッピングする

- 体外循環デバイスの役割は別総説に委ねると明記 (Combes 2025, ICM)

12. 非換気治療①: 腹臥位療法

12-1 機序 (総説の記述)

腹臥位は、

- ① より均一な換気の分配をもたらす
- ② よく灌流されている背側の虚脱肺領域のリクルートメントを促す
- ③ 同時に前胸壁を安定化させ、胸壁コンプライアンスを低下させ、腹側肺領域の過膨張から保護する
- ④ これに対応する肺血管抵抗の低下が右室の負荷を軽減し、保護をもたらす

12-2 PROSEVA (Guérin 2013, NEJM) の処方箋

要素	内容
1日あたりの腹臥位時間	12～24時間 (平均17時間)
開始時期	早期介入＝侵襲的人工呼吸開始から36時間以内
対象	中等症～重症ARDS
酸素化基準	P/F<150 mmHg
PEEP	≥5 cmH ₂ O
FiO ₂	≥0.6
結果	28日死亡が介入群で半減

12-3 組み合わせが効く: 様々な保護的換気戦略についてのネットワークメタ解析 (Sud 2021, AJRCCM) では、低VTと腹臥位の組み合わせが最大の死亡低減効果をもたらした。

現在の位置づけ: 腹臥位は中等症～重症ARDS患者にとっての標準治療 (standard of care) である。

12-4 禁忌

絶対的禁忌は限られる: 不安定な脊椎損傷または骨盤損傷、開胸／開腹の状態。

相対的禁忌のある患者では、適切なモニタリング(例:脳損傷患者での頭蓋内圧モニタリング)を伴えば、利益とリスクのバランスを個別化してよい。

12-5 中止基準

- 重要:死亡低減効果は酸素化反応と関連することが示されていない
- 患者は、適応がなくなるまで($P/F \geq 150 \text{ mmHg} \cdot \text{PEEP} \leq 10 \text{ cmH}_2\text{O} \cdot \text{FiO}_2 \leq 0.6$ を、仰臥位に戻して4時間以上経った時点で満たす)、または臨床的に重要な禁忌が出現するまで、腹臥位換気を受け続けるべきである
- Table 1 の表現はさらに強い: **Lack of observable benefit (oxygenation or other) is not an indication to discontinue prone positioning** (酸素化その他、観察可能な利益がないことは中止の適応ではない)

12-6 NMBAとの関係:Table 1 は **Neuromuscular blockade is not required by default, but may be appropriate in some cases** (神経筋遮断はデフォルトでは不要だが、症例によっては適切なこともある)と明記している。

13. 非換気治療②:神経筋遮断薬(NMBA)

13-1 理論上の利点(3つ)

- ① 過大なおよび／または不同調な吸気努力によって生じる、過剰な肺の stress・strain を軽減する (Yoshida 2012, CCM)
- ② 呼気筋の弛緩が de-recruitment を防ぐ。呼気終末肺容量を増やし酸素化を改善することが示されている (Guervilly 2017, ICM/Plens 2024, AJRCCM)
- ③ 機械的仕事の増加に伴う呼吸筋の酸素消費の増加を消失させる (Gainnier 2004, CCM)

13-2 理論上の害(3つ)

- ① 横隔膜の緊張の喪失が横隔膜の頭側偏位を招き、依存性肺領域の無気肺と虚脱を悪化させうる (Froese & Bryan 1974, Anesthesiology — 50年前の古典)
- ② 深鎮静(必然的に併用される鎮静戦略)が、重症患者で不良な臨床転帰と独立に関連する (Shehabi 2012, AJRCCM)。さらにこの高リスク集団では循環不安定を悪化させうる
- ③ 筋力低下(ICU-acquired weakness)を発症するリスクを増しうる

部分的神経筋遮断(partial neuromuscular blockade) は、特定のサブグループでこれらの利点と害のバランスを取りうるが、前向き臨床試験での確認が必要 (Doorduyn 2017, AJRCCM)。

13-3 ACURASYS と ROSE の食い違いをどう読むか

総説の説明は明快で、これが本レビューで最もJC向きの箇所である。

	ACURASYS(Papazian 2010, NEJM)	ROSE(PETAL Network 2019, NEJM)
結果	早期・短期のNMBA使用が中等症～重症ARDSの生存を改善することを示唆	死亡改善を示さなかった
実施時期	2010年発表	約10年後
当時の対照群の標準診療	深鎮静がルーチンだった	より浅い鎮静、より高いPEEP戦略、その他の肺保護策が普及
総説の解釈	患者-人工呼吸器同調性のより良い制御と肺傷害の軽減が、深鎮静がルーチンだった文脈で生存を改善した	ICU管理の進歩が対照群の転帰を改善させ、NMBAの追加的利益を減じた可能性
副次的な教訓	—	ルーチンの深鎮静と麻痺の潜在的リスク(ICU-acquired weakness)を浮き彫りにした

総説の結論：NMBAはすべてのARDS患者にルーチンに使うべきではないが、選ばれた症例では依然として役割を持ちうる — すなわち、高度の低酸素血症、重度の不同調、または肺保護換気が他の方法では達成できない場合である。

13-4 エラスタンスによる効果修飾 — ROSE二次解析

ROSE試験の二次解析(Zalucky 2025, AJRCCM)では、NMBAの有益な効果はベースラインの呼吸系エラスタンスに応じて変化した。これは、エラスタンスが高く、VILIとPSILIのリスクが高い患者ほど、早期の神経筋遮断から利益を得る確率が高くなるという仮説を支持する。

Table 1 に落とし込まれたNMBAの適応(再掲・4条件)

- 1 早期(<48時間)の重症($P/F \leq 100$ mmHg)ARDSで低酸素血症があれば考慮

- ② 深鎮静の適応がある中等症～重症ARDS ($P/F \leq 150$ mmHg) = 患者-人工呼吸器の不同調および／または高い呼吸ドライブ・努力
- ③ 呼吸メカニクスが障害されている場合、試験的ボース投与で利益が見込めれば使用
- ④ 48時間で中止を再検討

14. 非換気治療③:ステロイド

総説の中で最も慎重に、かつ最も多くの留保を付けて書かれている節。

14-1 確立している適応(=疾患特異的)

コルチコステロイドは、ARDSに関連する複数の特定疾患で確立した適応を持つ。

- COVID-19
- HIV患者のニューモシスチス肺炎(Pneumocystis jirovecii)
- 器質化肺炎(organising pneumonia)

さらに、重複する他の患者集団で利益の可能性がある。

- 敗血症性ショック
- および／または 重症市中肺炎(Dequin 2023, NEJM=CAPE COD試験)

14-2 確立した適応も禁忌もない患者では「論争的」

- 早期の短期投与は有益であることが示されていない
- 遅い開始(late initiation)は潜在的な害と関連する(Meduri 1998, JAMA／Steinberg 2006, NEJM=LaSRS)
- Table 2 の実践提案は明快: **Avoid late initiation (≥ 14 d) and/or abrupt discontinuation** (14日以降の開始、および／または突然の中止を避ける)

14-3 Meduri の個別患者データ+試験レベルメタ解析(2016, ICM)

4本のRCTのプールで、以下の条件を満たす投与が 人工呼吸期間と院内死亡を減らした。

要素	内容
期間	7日以上 (prolonged)
薬剤・用量	低用量メチルプレドニゾン 1 mg/kg/日
開始時期	早期 (<72時間)
中止	漸減 (tapering dose)

安全性に関する重要な所見 (2つ)

- 1 この解析では、長期グルココルチコイド治療は院内感染の発症リスク増加と関連しなかった
- 2 別の研究 (Hough 2009, ICM) では、神経筋障害 (neuromyopathy) の発症と独立に関連しなかった

14-4 DEXA-ARDS (Villar 2020, Lancet Respir Med)

項目	内容
対象	発症30時間以内の中等症～重症ARDS
重症度定義	P/F $\leq$ 200 mmHg (24時間のスクリーニング後、標準化された人工呼吸器設定の下で判定)
介入	標準治療 ± デキサメタゾンの非盲検併用投与
用量	20 mg/日 を1～5日目、10 mg/日 を6～10日目または抜管まで
中止	症例集積の遅さのため早期中止 (計画症例数の88%)
主な結果	人工呼吸器フリー日数 (VFD) と60日死亡が改善
有害事象	高血糖の頻度が増加

14-5 解釈の分裂を、総説は率直に書いている

> 一部の臨床医はこれらのデータを「中等症～重症ARDSでIMVを受けている患者において、早期の低～中等量グルココルチコイドを緩徐に漸減することは有益である」というエビデンスと解釈するかもしれないが、多くの者はこのエビデンスを結論の出ないもの (inconclusive) とみなしている。

進行中の2試験が、この点をさらに明らかにすることを目指している。

- GuARDS (ISRCTN15076735)
- CORT-E2 (NCT05440851)

14-6 Table 2 のステロイド行(利害得失)

利点	欠点	実践提案
ARDSの一部の病因(例:SARS-CoV-2)で適応がある	院内感染・消化性潰瘍・神経筋障害を誘発する可能性	疾患特異的な適応に対して投与する
全身性炎症を軽減する	これまでの臨床試験のエビデンスは結論が出ていない	遅い開始(≧14日)および／または突然の中止を避ける
臨床試験で利益の可能性が観察されている		進行中の臨床試験の結果を待つ

15. 非換気治療④: 輸液管理と除水 💧

- 高い累積水分バランスは、ARDS患者において死亡の増加と関連する(他の多くの重症患者集団と同様)(Rosenberg 2009, J Intensive Care Med=ARDSNet VT試験コホートの後ろ向きレビュー)
- ARDSにおける過剰輸液の害の経路(総説の説明)

- 1 肺水腫を悪化させる
- 2 右室機能障害を悪化させる
- 3 その結果、ガス交換と肺メカニクスが悪化する
- 4 多臓器の静脈うっ血に寄与する

15-1 FACTT(NHLBI ARDS Network 2006, NEJM)

アウトカム	保守的輸液戦略	リベラル輸液戦略	判定
60日死亡	25.5%	28.4%	p=0.30、統計学的有意差なし
酸素化	改善	—	保守的が優る
肺傷害スコア	改善	—	保守的が優る
人工呼吸器フリー日数	増加	—	保守的が優る
ICU在室日数	短縮	—	保守的が優る

総説の実践提案：ショックが消退した後、ARDS患者では制限的輸液戦略を考慮すべきであり、特に酸素化障害が中等症～重症の場合、または右室機能障害がある場合にそうである。

Table 1 の表現がより重要： In patients without shock, a conservative fluid strategy (targeting neutral cumulative fluid balance) initiated early is preferred over diuresis later

「後から利尿をかける」よりも「早期に開始する、累積バランス中立を目標とする保守的戦略」が望ましい。これはタイミングの問題であり、除水の技術の問題ではない、という主張である。

15-2 フェノタイプとの交差点 (§4-5 の再掲)

FACTTの二次解析 (Famous 2016, AJRCCM) では、Type 2 (高炎症) のサブグループでは輸液リベラル戦略の方が有利だった。総説はこれを予測的エンリッチメントの実例として引くが、前向き検証はない。臨床では「高炎症フェノタイプなら輸液を入れてよい」と読み替えてはならない。

16. 「効かなかったもの」— なぜ効かなかったか 🚫

総説が本文とTable 2で扱う「陰性／不確定に終わった介入」を、理由込みで整理する。

介入	結果	総説が示す「なぜ効かなかったか」
吸入一酸化窒素(iNO)	酸素化は改善するが 予後は改善しない (Taylor 2004, JAMA)	酸素化の改善が、改善した臨床転帰への因果経路の上に乗っているとは限らない。低換気量換気・腹臥位の利益が酸素化と無関係であることの裏返し
高頻度振動換気(HFOV)	Cochraneレビューで従来換気に対する優越性なし(Sud 2016)	同上の文脈で「酸素化を改善しても予後は改善しない介入」の例として引かれる
リクルートメント手技(RM)	長時間のRMは害が示された (ART試験で死亡・気圧外傷が増加)。 短時間のRMには利益のエビデンスがない	気圧外傷のリスクが高い／循環不安定が多い／高PEEPが失われるため反復を要する。Table 2 の結論＝ 現行のルーチン診療でいかなるRMにも役割はない
食道内圧ガイドPEEP(EPVent-2)	中等症～重症の 全例 では臨床的 利益なし	全例に適用したこと(all-comers) が問題。事後解析ではAPACHE II低値群で1年死亡の利益。「 効かない介入 」ではなく「 対象を絞れていない介入 」
肺形態ガイド換気(LIVE試験)	全体で利益なし。さらに 誤分類が害の増加と関連	前向きに正確にフェノタイピングすることの難しさ。分類できなければ個別化は害になりうる
シンバスタチン	試験全体では結論が出ず	Type 2(高炎症)サブグループの事後解析でのみ利益 。予測的エンリッチメントの必要性を示す例
保守的輸液(FACTT)	60日死亡に有意差なし(25.5% vs 28.4%、 $p=0.30$)	死亡以外(酸素化・肺傷害スコア・VFD・ICU日数)は改善。 主要アウトカムの選択と検出力の問題 であり、生理学的方向性は一貫している
リベラル酸素／許容的低酸素	両端とも害 (Oxygen-ICU、LOCO ₂)。HOT-ICU は 60 vs 90 mmHg で差なし	U字型の関係 で、両端を避けることは重要だが、中間帯の中の最適点は特定できていない
NMBA(ROSE)	死亡改善なし	対照群の標準診療が10年で改善した (浅い鎮静・高PEEP・肺保護換気)。介入が効かなくなったのではなく、 比較対象が良くなった
ステロイド(早期短期／後期開始)	早期短期は有益性が示されず、 後期開始は潜在的害	期間・用量・開始時期・漸減の有無という「 投与法 」の違いが結果を左右する。Meduri の解析はこの4条件を満たしたときのみ利益

補足

本総説が扱っていない「効かなかったもの」がある サーフアクタント補充療法、 β 2刺激薬 (BALTI-2)、ケトコナゾール、リゾフィリン、好中球エラスターゼ阻害薬、間葉系幹細胞など、ARDSの薬物療法史における主要な陰性試験の多くは、本総説の本文・表・引用文献(全87件)のいずれにも登場しない。

「medical management」を掲げながらこの範囲であることは、ナラティブレビューが著者の選択を反映することの具体例として読むべきである(→ §22 批判的吟味)。本ノートも、原著にない試験を「総説の記述」として書き足していない。

17. ECMO の位置づけ

本総説における ECMO の記述は極めて限定的であり、そのことが本総説の設計を示している。

- 冒頭で明示: Disease-specific diagnostic and treatment strategies and the use of extracorporeal life support are beyond the scope of this review. (体外生命維持の使用は本総説の範囲外)
- 許容高炭酸ガス血症の節で1文のみ: The role of extracorporeal devices is covered in a separate review. — 同誌の別総説(Combes A, Supady A, Abrams D, et al. Extracorporeal life support for adult patients with ARDS. Intensive Care Med. 2025;51:1674–1686)に委ねられている
- Table 1・Table 2・Table 3・Fig. 1 のいずれにもECMOの分岐は存在しない

実践上の含意: 本総説のフロー(Fig. 1)は ECMO導入前の管理の最適化までを射程とする。裏を返せば、「Fig. 1 を最後まで実行してもなお制御できない」ことが、ECMOセンターへの相談を検討する状態であるとも読める(ただし総説自身はそう書いていない)。ECMOの適応・タイミングは本総説からは引けない。

18. よくある論争点(Table 2)

図の解説

Table 2. Common controversies in the medical management of ARDS(原表・無改変。
©Springer-Verlag GmbH Germany) 8つの論争点について「利点／欠点／実践提案」の3列で整理している。本総説で最もJCの議論に使いやすい表。

論点	利点	欠点	実践提案
HFNO(vs NIV)	快適性・忍容性／会話／喀出／経口摂取	気道内陽圧が最小／追加の換気補助が最小	NIVの忍容性と臨床的利益を天秤にかける／ 喀痰量の影響を考慮する
NIV(vs IMV)	鎮静を回避／横隔膜活動を維持／IMVの合併症(感染など)を回避	挿管を遅らせ転帰を悪化させうる／傷害的に大きな患者努力から守れない可能性／誤嚥のリスク	軽症～中等症ARDSで早期に／ベッドサイドで滴定に時間をかける／定期的に見直す／IMVへの移行基準を事前に定義する
高PEEP(vs 低PEEP)	肺泡リクルートメントの増加／atelectrauma からの保護／V/Qマッチングと酸素化を改善しうる	baby lung の過膨張による傷害の増加／最良のPEEPの同定法に合意がない／循環動態への負の効果	心肺への効果を広く評価する(呼吸メカニクス・右室・循環動態・ガス交換)／ 軽症ARDSでは避ける
駆動圧ターゲット(vs 一回換気量)	生理学的に妥当な根拠／ 強力な後ろ向きエビデンス	前向きを検証がない／換気を制限しアシデミアを悪化させうる	4～8 mL/kg PBW の容量目標を絞り込むために駆動圧を使う／PEEPと併せて考える
ステロイド(vs なし)	一部の病因(SARS-CoV-2など)で適応／全身性炎症を軽減／臨床試験で利益の可能性	院内感染・消化性潰瘍・神経筋障害の誘発／ これまでの臨床試験のエビデンスは結論が出ていない	疾患特異的な適応に対して投与／ 遅い開始(≥14日)と突然の中止を避ける／進行中の試験の結果を待つ
NMBA持続投与(vs なし)	酸素消費を減らす／過剰な努力と不同調による害を防ぐ／ 呼吸筋の弛緩がリクルートメントを改善	横隔膜の緊張喪失・無気肺のリスク／筋力低下発症リスクの増加／深鎮静の必要と、それによる循環動態・臨床転帰への影響	次の場合に考慮: 低酸素血症を伴う重症ARDS／大きなおよび／または不同調な努力を伴う中等症～重症ARDS／深鎮静の必要／試験的ボラスに反応する障害された呼吸メカニクス
リクルートメント手技(vs なし)	リクルータブルな肺があれば肺泡リクルートメント／V/Qマッチングと酸素化の改善／換気の均一化が肺と右室を保護しうる	気圧外傷の高リスク／循環不安定が高頻度／高PEEPの喪失によりしばしば反復を要する	長時間のRMは害が示されている／短時間のRMには利益のエビデンスがない／ 現行のルーチン診療において、いかなるRMにも役割はない

論点	利点	欠点	実践提案
IMV中の早期自発呼吸 (vs 受動換気)	安全なレベルの横隔膜活動を維持することの肺・横隔膜への有益な効果／ 選ばれた患者ではIMV期間を短縮しうる	傷害的に大きなおよび／または不同調な努力が高頻度／鎮静と換気設定だけでは制御が困難	軽症～中等症ARDSで、呼吸メカニクスが許容範囲なら考慮／呼吸努力の綿密なモニタリングと組み合わせる
肺動脈カテーター (vs なし)	連続的な侵襲的血行動態パラメータで監視・介入を導く／心エコーより訓練の必要が少ない／心エコーより術者依存性が低い	連続的に施行する心エコーが非侵襲的に同等の情報をもたらす／侵襲的手技／挿入・管理・解釈に訓練を要する	連続心エコーが利用できず、スクリーニング心エコーで右室不全または急性肺性心の徴候がある場合に考慮／使用するならスタッフの訓練の十分性を確保

19. PEEP滴定法の比較 (Table 3)

図の解説

Table 3. Advantages and disadvantages of PEEP titration methods (原表・無改変・読みやすさのため90度回転。©Springer-Verlag GmbH Germany) 9つの手法を **酸素化／呼吸メカニクス／画像／循環動態** の4カテゴリに分類している。Fig. 1 の最下段の4分岐は、この表から「使える道具」を選ぶための一覧である。

Table 3. PEEP滴定法の利点と欠点 (原表を日本語化)

■ 酸素化

手法	方法の説明	利点	欠点
PEEP-FiO₂表	参照表。FiO ₂ 必要量がPEEPの目標範囲を決める	簡便／広く利用可能	過度に単純化 ／FiO ₂ の選択が標準化されていない／ 最良のPEEPではなく範囲
酸素化反応	①PEEP変更 (低 vs 高) に対する反応、または②漸減PEEPトライアルの一部としての反応	簡便／広く利用可能／低酸素血症の最適化に焦点	酸素化はリクルートメントの代理指標として不良 ／心拍出量の低下が 酸素運搬との乖離を意味する

■ 呼吸メカニクス

手法	方法の説明	利点	欠点
圧-容量ループ	PVループの吸気側下部変曲点より 2 cmH₂O 高くPEEPを設定(低流量での準静的な人工呼吸器測定)	多くの人工呼吸器で自動化／低流量膨張は他機種でも手動で可能	低流量条件のためPEEPを過小評価しうる／変曲点判定の主観性／AOPを見落とす
駆動圧(エラストランスまたはコンプライアンス)	固定VTで 最も低い駆動圧 をもたらすPEEP、または最良のコンプライアンス／エラストランス(固定VTまたは固定駆動圧)	ほとんどの人工呼吸器で測定可能／実施が簡便／ 強固な生理学的基盤／特定の開始PEEPを必要としない	tidal recruitment と持続的 recruitment を区別しない／ 患者が受動換気である必要／局所的過膨張を見落とす
Stress index	一定(矩形)吸気流量中の圧-時間曲線を評価。 凹(tidal recruitment/collapse)・直線(理想)・凸(過膨張)	ほとんどの人工呼吸器で実施可能／量規定モード(矩形波)では 連続的な可視化が可能	定量化には通常特殊な機器が必要／ 視覚的評価は主観的／局所の変動を考慮しない
食道内圧測定	呼気終末経肺圧が 0前後 になるPEEP	肺拡張圧の評価で 胸腔内圧を考慮できる／強固な生理学的基盤	半侵襲的手技／機器・訓練・再較正が必要／全体的な指標のみ

■ 画像

手法	方法の説明	利点	欠点
CT	複数のPEEP水準で虚脱肺と過膨張肺の容量を評価	リクルート可能肺容量のゴールドスタンダード／過膨張を評価できる／局所評価が可能	搬送の安全性の懸念／仰臥位が測定に及ぼす影響が不明／繰り返しが容易でない／被曝リスク
EIT	漸減PEEP手技により虚脱と過膨張を評価。 交差点が最適PEEPを決める	ベッドサイドで利用可能／非侵襲的／反復可能／局所評価／ 虚脱と過膨張の両方を考慮	機器と訓練が必要／ 交差点が最適なトレードオフか不明 ／禁忌がある(植込み型電気デバイスなど)
肺エコー	PEEPの変更に対する脱気・再含気を肺領域ごとに系統的に評価	ベッドサイドで利用可能／非侵襲的／反復可能／ 胸水など他の病態も同定できる	訓練が必要／リクルートメントと過膨張の区別が困難／構造化スコアリングを適用した包括的検査が必要

■ 循環動態

手法	方法の説明	利点	欠点
心エコー	PEEP滴定中の右室サイズ・機能・肺動脈圧の連続評価	ベッドサイドで利用可能／非侵襲的／反復可能／ 右室指標が有益なリクルートメントを反映しうる	包括的な訓練が必要／ 時間がかかる ／VILIリスクの直接評価ではない

この表の読みどころ:「強固な生理学的基盤(solid physiological basis)」という評価が与えられているのは、駆動圧法と食道内圧法の2つだけである。一方でEIT・肺エコーには「ベッドサイド・非侵襲・反復可能」という運用上の利点が並ぶが、生理学的基盤の評価はない。総説は道具の「使いやすさ」と「原理の確からしさ」を別軸で並べている。

20. 総説の結語(Summary)

原文の結語を、順序どおりに再現する。

- ARDSの早期認識は、根底にある病態の同定と治療を最優先し、支持療法の焦点を「肺と他臓器を傷害から守ること」に切り替えることである
- ARDSの重症度は、複数の心肺機能指標から評価でき、それぞれが個々の患者にとって有益な介入の選択・実施を精密化しうる

- ③ 非侵襲呼吸補助は多くの早期軽症ARDSで役割を持つが、綿密なモニタリング戦略と、挿管の遅れを避けるための明確な失敗基準を必要とする
- ④ 低VTと個別化されたPEEP評価を伴うIMVが、ARDS人工呼吸管理の中核をなす
- ⑤ 臨床医と各ユニットは、施設で利用可能な機器と訓練に基づくPEEP滴定のガイドラインと、安全なVT実践を確保・監査する方法を開発すべきである
- ⑥ 過剰なおよび／または不同調な呼吸努力への綿密な観察は、これらのモニタリングを日常診療に組み込むことを必要とする
- ⑦ NMBAとステロイドの潜在的利益は個別化された評価を要するのに対し、腹臥位の開始閾値はプロトコル化されるべきである

この7番目の一文が、本総説の実践的な結論である。「何を個人の判断に委ね、何を組織のルールにするか」を明確に線引きしている。

21. 腹臥位療法Homeとの整合チェック

Vaultの  [ARDSに対する腹臥位療法 Home](#) と、本総説の腹臥位に関する記述を突き合わせた結果。

21-1 整合している点 (Homeを変更する必要なし)

論点	本総説 (ICM2026)	Home	判定
適応の閾値	最適化PEEP下で P/F<150 mmHg、 FiO ₂ ≥0.6	P/F<150 かつ PEEP≥5 (§9-1)	一致
開始時期	侵襲的人工呼吸とARDS診断から36時間以内	「適応を満たしたらその日のうちに」「挿管後早期」 (§9-2)	一致 (総説の方が数値で明確)
中止基準	仰臥位に戻して4時間以上経った時点で P/F≥150・PEEP≤10・FiO ₂ ≤0.6	同一 (§9-4)	完全一致
酸素化反応で判定しない	Lack of observable benefit (oxygenation or other) is not an indication to discontinue	「酸素化の反応で継続/中止を決めない」 (§10)	一致。総説は「酸素化その他」とさらに広く書いている
死亡利益と酸素化の関係	死亡低減効果は酸素化反応と関連することが示されていない	同一 (§10、Albert 2014 の91%生存の数値付き)	一致
NMBA併用	デフォルトでは不要。症例により適切	「全例不要」「個別判断」 (§12-1、§8-3)	一致
機序	換気の均一化／背側リクルートメント／前胸壁の安定化と胸壁コンプライアンス低下による腹側の過膨張保護／肺血管抵抗低下による右室負荷軽減	§4 (経肺圧分布の均一化)・§5-1 (右室後負荷軽減)	一致
PROSEVAの処方箋	12～24時間 (平均17時間)、P/F<150、PEEP≥5、FiO ₂ ≥0.6、<36時間	§7-1・§9 と同一	一致
ガイドライン記述	ESICM 2023・ATS 2024 を引用のみし、推奨強度を再掲していない	Home §8 の「ATS 2024 は重症・12時間超・強い推奨で2017年版から変更なし」という訂正	矛盾しない (総説はこの点に言及していないため、Homeの訂正は依然として有効)

21-2 Homeへの反映案 (Home自体は編集していない)

重要

反映案①: 本総説の「1日12時間以上」を、Homeの「16時間標準」を緩める根拠にしてはならない 食い違い: 本総説の Table 1 は **Daily sessions $\geq$ 12 h per day** と書いている。Homeの実践標準(および当院プロトコル)は **16時間以上**(ESICM 2023/PROSEVAの平均17時間に基づく)。**なぜ食い違うか**: 総説は適応の閾値には **ESICM 2023 系の $P/F < 150$** を採り、時間の閾値には **ATS 2024 系の 12時間超**を採るという混成になっている。しかし引用しているPROSEVAの実施実績は **12~24時間・平均17時間**であり、12時間は「PROSEVAで許容された下限」であって「PROSEVAが届けた用量」ではない。反映案: Home §8 のガイドライン表に1行追加する — 「**ICM2026 総説 (Morris ら): $P/F < 150 \cdot FiO_2 \geq 0.6 \cdot 36$ 時間以内に開始・1日12時間以上**」。そのうえで §9-3 に注記を足す — 総説の下限は12時間だが、当院標準は16時間を維持する。理由はPROSEVAの実効用量が平均17時間であり、12時間はメタ解析上の下限に過ぎないため。

重要

反映案②: 絶対的禁忌の記載が Home と食い違っている Home §11-1: 「絶対的禁忌はただ一つ＝不安定な脊椎損傷」。開放腹・不安定骨盤骨折は**相対的禁忌**に分類している。本総説: Absolute contraindications to prone positioning are limited to patients with unstable spinal or pelvic injuries or open chest/abdomen. = **不安定な脊椎損傷／骨盤損傷／開胸・開腹の3つを絶対的禁忌とする**。反映案: Home §11-1 を「絶対的禁忌はただ一つ」から「**文献間で3つまで幅がある**」に書き換え、ICM2026 総説は不安定骨盤損傷と開胸/開腹も絶対的禁忌に含めることを併記する。当院プロトコルでは開放腹・不安定骨盤は「**実施しない**」側に倒す方が総説と整合する。

反映案③(軽微・追記のみ): Home §7 のRCT一覧に、ネットワークメタ解析 Sud 2021 (AJRCCM 203:1366–1377) を追加する。低VTと腹臥位の組み合わせが、中等症～重症ARDSに対する各種保護的換気戦略の中で最大の死亡低減効果をもたらしたという所見は、Homeの「腹臥位は肺保護換気の上乗せであって代替ではない」という主張の直接の裏づけになる(現在Homeはこの解析を引いていない)。

反映案④(軽微・追記のみ): Home §13-1 の「効いたと言うための3点セット」に、本総説の **Fig. 1 の最下段の対比**を追記できる — **コンプライアンス最適化＝肺保護／ventilatory ratio 最適化＝右室保護**。腹臥位後のPEEP再評価(Table 1: 「腹臥位・NMBAなど呼吸メカニクスを変える介入の後是最適PEEPを再評価」)と併せると、**腹臥位後に何を見て何を調整するか**が一段ははっきりする。

22. 🔍 批判的吟味(JCでの論点)

22-1 これはナラティブレビューであり、系統的レビューではない

最も重要な吟味点。

- 検索式・データベース・検索期間・組み入れ／除外基準・スクリーニングの二重化・PRISMAフロー — いずれも報告されていない
- エビデンスの確実性の格付け(GRADE等)が存在しない。Table 1 は key practice recommendations と題されているが、推奨の強さもエビデンスの確実性も付いていない
- 結果として、87件の引用文献は「網羅」ではなく「選択」の産物である。実際、§16 で指摘したとおり、ARDSの薬物療法史における主要な陰性試験(サーファクタント、 β 2刺激薬、好中球エラスターゼ阻害薬、間葉系幹細胞など)は1件も引用されていない
- 「medical management」という題名が示す範囲より、実際の内容は狭い。本文の分量の大半は換気管理(VT・ Δ P・PEEP・リクルータビリティ・FiO₂・高炭酸ガス血症)に費やされ、狭義の薬物療法(ステロイド・NMBA)は2節に収まっている

22-2 どれがRCT裏づけで、どれが専門家の解釈か

推奨に見える記述を、根拠の強さで4段階に仕分けると次のようになる。

段階	内容	具体例
A:複数RCT または大規模 RCTで死亡改 善	撤回し にくい	VT 6(4~8)mL/kg PBW + Pplat<30(ARMA)／P/F<150への腹臥位 ≥12時間(PROSEVA、ネットワークメタ解析)
B:RCTのプー ル解析・サブグ ループでの死 亡改善	対象を 絞れば 妥当	P/F<200 での高PEEP(ALVEOLI/LOVS/Express のプール解析、Briel 2010)
C:後ろ向き・ 媒介解析・事 後解析どまり	仮説で あり、前 向き検 証なし	$\Delta P < 16$ cmH ₂ O のターゲット化(DRIVE進行中)／「 $4 \times \Delta P + RR$ 」の最小化 (Costa 2021 の後ろ向き解析)／エラスタンス別のNMBA効果(Zalucky 2025)／APACHE II別の食道内圧PEEP(Sarge 2021)／Type 2 での輸液 リベラル・シンバスタチン(Famous 2016、Calfee 2018)／Pplat<26~28 (急性肺性心)(Jardin 2007 は総説論文)
D:著者集団の 専門家意見 (エビデンスの 裏づけを本文 が示していな い)	最も慎 重に扱 う	受動換気全例での PEEPt _{tot} /Pplat/ ΔP /VT の定期測定(we recommend と 書かれているが根拠文献の提示なし)／NIVの成否を1~2時間で判定／HFNO 40~60 L/分／喀痰量が多ければHFNOを優先／右室スクリーニングの6条 件(4つはMekontso Dessap 2016 由来だが、閾値の運用は著者判断)／Fig. 1 のフロー全体(このフロー自体を検証した研究はない)

△ 注意

Fig. 1 は「検証されたアルゴリズム」ではない **Fig. 1 のPEEP最適化フローは、本総説のために著者らが構成したものであり、このアルゴリズムを適用した群と適用しない群を比較したRCTは存在しない。**P/F 150 という分岐点も、R/I ratio 0.5 という閾値も、それぞれ別の文脈(PROSEVA、Chen 2020)から借りてきた数字であって、この組み合わせで検証されたわけではない。当院で採用する場合も「専門家が構成した合理的な出発点」として扱い、アウトカムで検証する姿勢を保つ。

22-3 フェノタイプ別治療は全て事後解析由来である

総説の中心的な主張(予測的エンリッチメント)は、現時点で臨床実装されていない。

所見	出典	デザイン	前向き検証
Type 2 で輸液リベラルが有利	Famous 2016, AJRCCM	FACTTの事後解析	なし
Type 2 でシンバスタチンが有利	Calfee 2018, Lancet Respir Med	HARP-2の事後解析	なし
高エラストランスでNMBAが有利	Zalucky 2025, AJRCCM	ROSEの二次解析	なし
低エラストランスほどVT低減の効果が小さい	Goligher 2021, AJRCCM	複数試験の二次解析	なし
APACHE II 低値で食道内圧PEEPが有利	Sarge 2021, AJRCCM	EPVent-2の事後解析 (risk-based reanalysis)	なし
3〜4変数でサブフェノタイプ判別可能	Sinha 2020, Lancet Respir Med	RCT群の二次解析	なし(前向き分類の精度は未検証)

LIVE試験の教訓がここに突き刺さる：肺形態という、CTで直接見える比較的単純なフェノタイプですら、前向き分類には誤りが生じ、誤分類は害と関連した。分子バイオマーカーによる分類は、CTよりさらに前向き分類が難しいと考えるのが自然である。総説自身が「臨床試験の外では利用できず推奨もされない」と書いているのは、この認識と整合する。

JCでの問い：フェノタイプ別治療が「事後解析で見えた効果修飾」から「前向きに使える臨床判断」に昇格するには何が必要か。少なくとも、①ベッドサイドで数時間以内に測れるバイオマーカーパネル、②前向き分類の精度検証、③フェノタイプ層別の無作為化(enrichment RCT)の3つが要る。本総説はこの道筋を明示していない。

22-4 本文中の内的不整合・書誌上の不備

JCで指摘できる具体的な瑕疵。

① 同じ臨床試験登録番号(NCT05440851)が、異なる2つの試験に付されている

- 7ページ(駆動圧の節)：While large prospective randomised trials (RCTs) are awaited (DRIVE; NCT05440851)
- 11ページ(ステロイドの節)：Two ongoing prospective clinical trials (GuARDS; ISRCTN15076735 and CORT-E2; NCT05440851)

- **DRIVE(駆動圧の試験)と CORT-E2(ステロイドの試験)は別物であり、同一のNCT番号を持つことはありえない。少なくとも一方は誤りであり、読者が原典に当たる際の障害になる**
- ① **FACTT の綴りが「FACCT」になっている(1003行目付近)。正しくは Fluid and Catheter Treatment Trial(FACTT)。軽微だが、検索性を損なう**
 - ② **Table 1 の VT の項が「 $\Delta P \geq 16$ 」、本文の駆動圧の項が「目標<16」と、同じ16という数字が「これ以上なら行動する閾値」と「目指す上限」の両義で使われている。実務上は同じことを指すが、初読者は混乱しうる**
 - ③ **Fig. 1 の脚注が a~h の8個あるにもかかわらず、本文はFig. 1を「e.g. Fig. 1」の一言でしか参照していない。図の設計思想(なぜP/F 150で切るのか、なぜR/I 0.5なのか)は本文に説明がなく、図と本文の統合が弱い**

22-5 利益相反の量と方向

15名中10名が企業との金銭的関係を申告している。総説が推奨・言及する技術の提供側が含まれる点は、明示的に議論に載せるべきである。

申告の内容	総説内の関連する記述
Amato: Timpel S.A.(EIT)の株式保有、同社および Magnamed からのコンサルティング料、Covidien/Medtronic・Orange Med/Nihon Kohden からの研究助成	EITがTable 3・Fig. 1 の両方に登場 (Fig. 1 の個別化PEEP4分岐の一つ)
Baedorf Kassis: Hamilton Medical からの講演料	人工呼吸器の機能(自動PVループ、stress index の連続可視化)に関する記述
Bellani: Flowmeter SPA・Gaea OU からのコンサルティング料、Dräger Medical・Fisher and Paykel からの個人報酬、DICO technologies の株式	HFNO (Fisher & Paykel が主要メーカー)を「標準治療」と位置づける記述
Sahetya: Getinge Inc. からのコンサルティング料	食道内圧測定 (Getinge が関連製品を持つ)
Telias: Getinge Inc. からの講演謝礼、パートナーが MbMED S.A. の株式を保有	同上
Heunks: Liberate Medical・Pulmotech からの資金	呼吸努力のモニタリング
Slutsky: Vantive、Predicate、Signal-1、safeBVM、Thornhill Medical から	—
Ferguson (責任著者): Baxter Inc. からのコンサルティング料	—
Hodgson: 本誌 Intensive Care Medicine の Section Editor (本論文の査読・採否プロセスには関与していないと明記)	編集上の独立性は担保されていると申告

公平を期すための注記: 総説は EIT について「利用可能性が限られる」「交差点が最適なトレードオフか不明」「臨床データは未着」と明確に留保を付けており、利益相反が記述を歪めた形跡は本文からは読み取れない。しかし **Fig. 1 の個別化PEEPの4分岐に「追加機器不要」の選択肢が2つ含まれていること**は、むしろ機器を持たない施設への配慮として評価できる。JCでは「COIがあるから信用できない」ではなく「COIがある領域の記述に、留保が適切に付いているか」を確認する姿勢を共有したい。

22-6 当院への適用限界

- 食道内圧計・EITの可用性が前提の記述が複数ある。当院で今日実行できるのは Fig. 1 の右下2分岐(漸減PEEPスタディ:コンプライアンス最適化/ventilatory ratio 最適化)であり、これらは追加機器を要

さない

- IL-8・プロテインCの即時測定はできない → 生物学的フェノタイピングは当面研究の話題に留まる
- ARDSの重症度別死亡率(35/40/46%)は世界推計であり、当院の実測値とは異なりうる。自施設のARDS死亡率とVT遵守率・腹臥位実施率を並べて見るのが先である
- 「NIVを軽症～中等症で早期に」という推奨と、「P/F<150 ではLUNG SAFEでNIVの方がICU死亡が高かった」という記述は、実務では緊張関係にある。当院の運用では P/F 150 を境にNIVを選ばない方向で単純化する方が安全側に倒れる

23. 📖 主要引用文献一覧

■ 定義・疫学

内容	出典
ARDSの最初の記述(症例集積)	Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, Levine BE. Lancet. 1967;290:319–323
グローバル定義	Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37–47
Berlin定義	ARDS Definition Task Force; Ranieri VM, Rubenfeld GD, et al. JAMA. 2012;307:2526–2533
Murray スコア(コンプライアンスを含む初期の重症度スコア)	Murray JF, Matthay MA, Luce JM, Flick MR. Am Rev Respir Dis. 1988;138:720–723
LUNG SAFE(50カ国の疫学・治療実態・死亡率)	Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. JAMA. 2016;315:788–800
S/F 比と P/F 比の比較	Rice TW, Wheeler AP, Bernard GR, et al. Chest. 2007;132:410–417
ESICM ARDSガイドライン 2023	Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. Intensive Care Med. 2023;49:727–759
ATS ARDS管理ガイドライン 2024	Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24–36

■ フェノタイプ

内容	出典
Type 1 / Type 2 サブフェノタイプ (潜在クラス分析)	Calfee CS, Delucchi K, Parsons PE, et al. Lancet Respir Med. 2014;2:611–620
3～4変数の簡素な判別モデル	Sinha P, Delucchi KL, McAuley DF, et al. Lancet Respir Med. 2020;8:247–257
Type 2 でシンバスタチンが有利 (HARP-2 二次解析)	Calfee CS, Delucchi KL, Sinha P, et al. Lancet Respir Med. 2018;6:691–698
Type 2 で輸液リベラルが有利 (FACTT 二次解析)	Famous KR, Delucchi K, Ware LB, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016;195:331–338
肺形態の局所分布 (focal/non-focal の基礎)	Puybasset L, Cluzel P, Gusman P, et al. Intensive Care Med. 2000;26:857–869
急性肺性心の頻度・予測因子・臨床的影響	Mekontso Dessap A, Boissier F, Charron C, et al. Intensive Care Med. 2016;42:862–870
死腔率と死亡	Nuckton TJ, Alonso JA, Kallet RH, et al. N Engl J Med. 2002;346:1281–1286
ventilatory ratio の生理学的解析と臨床性能	Sinha P, Calfee CS, Beitler JR, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199:333–341

■ 換気戦略

内容	出典
ARMA(低換気量換気)	ARDS Network; Brower RG, Matthay MA, et al. N Engl J Med. 2000;342:1301–1308
駆動圧と生存(媒介解析)	Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. N Engl J Med. 2015;372:747–755
VT低減の効果はエラストンスで変わる	Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:1378–1385
mechanical power の概念	Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Intensive Care Med. 2016;42:1567–1575
「 $4 \times \Delta P + RR$ 」(6試験の後ろ向き解析)	Costa ELV, Slutsky AS, Brochard LJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:303–311
低VT開始のタイミングと死亡	Needham DM, Yang T, Dinglas VD, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015;191:177–185
ARDSでない患者への低VT (IPDメタ解析)	Serpa Neto A, Simonis FD, Barbas CSV, et al. Intensive Care Med. 2014;40:950–957
急性肺性心での安全なプラトー圧	Jardin F, Vieillard-Baron A. Intensive Care Med. 2007;33:444–447

■ PEEP・リクルータビリティ

内容	出典
最適PEEPの最初の探究	Suter PM, Fairley HB, Isenberg MD. N Engl J Med. 1975;292:284–289
ALVEOLI(高 vs 低PEEP)	Brower RG, Lanken PN, MacIntyre N, et al. N Engl J Med. 2004;351:327–336
LOVS	Meade MO, Cook DJ, Guyatt GH, et al. JAMA. 2008;299:637–645
Express	Mercat A, Richard J-CM, Vielle B, et al. JAMA. 2008;299:646–655
3試験のプール解析(P/F<200 で高PEEPが死亡減少)	Briel M, Meade M, Mercat A, et al. JAMA. 2010;303:865–873
ART(高PEEP+積極的RMで死亡・気圧外傷増加)	Writing Group for the ART Trial; Cavalcanti AB, Suzumura ÉA, et al. JAMA. 2017;318:1335–1345
EPVent-2(食道内圧ガイドPEEP、全例で利益なし)	Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM, et al. JAMA. 2019;321:846–857
EPVent-2 のリスク基盤・機序的再解析(APACHE II 交互作用、TPP 0±2)	Sarge T, Baedorf-Kassis E, Banner-Goodspeed V, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1153–1163
食道内圧ガイド換気の初期研究	Talmor D, Sarge T, Malhotra A, et al. N Engl J Med. 2008;359:2095–2104
R/I ratio	Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201:178–187
LIVE試験(肺形態別の個別化換気、誤分類が害)	Constantin J-M, Jabaudon M, Lefrant J-Y, et al. Lancet Respir Med. 2019;7:870–880
EITガイドPEEP滴定(SR・メタ解析)	Songsangvorn N, Xu Y, Lu C, et al. Intensive Care Med. 2024;50:617–631
PHARLAP(最大リクルートメント開放肺換気)	Hodgson CL, Cooper DJ, Arabi Y, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:1363–1372
定量的肺エコーの国際専門家コンセンサス	Mongodi S, Cortegiani A, Alonso-Ojembarrena A, et al. Intensive Care Med. 2025;51:1022–1049

■ 酸素・高炭酸ガス血症

内容	出典
高酸素も低酸素もARDSで有害	Boyle AJ, Holmes DN, Hackett J, et al. BMC Pulm Med. 2021;21:285
LOCO ₂ (許容的低酸素で害)	Barrot L, Asfar P, Mauny F, et al. N Engl J Med. 2020;382:999–1008
Oxygen-ICU(リベラル酸素で害)	Girardis M, Busani S, Damiani E, et al. JAMA. 2016;316:1583–1589
HOT-ICU(PaO ₂ 60 vs 90 mmHg で差なし)	Schjørring OL, Klitgaard TL, Perner A, et al. N Engl J Med. 2021;384:1301–1311
許容高炭酸ガス血症の原典	Hickling KG, Henderson SJ, Jackson R. Intensive Care Med. 1990;16:372–377
高度高炭酸ガス血症と死亡	Nin N, Muriel A, Peñuelas O, et al. Intensive Care Med. 2017;43:200–208

■ 非侵襲呼吸補助

内容	出典
HFNO(FLORALI)	Frat J-P, Thille AW, Mercat A, et al. N Engl J Med. 2015;372:2185–2196
非侵襲的酸素化戦略と全死亡(ネットワークメタ解析)	Ferreyro BL, Angriman F, Munshi L, et al. JAMA. 2020;324:57–67
LUNG SAFE のNIV解析(P/F<150 でICU死亡が高い)	Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:67–77
ヘルメット vs フェイスマスクNIV(RCT)	Patel BK, Wolfe KS, Pohlman AS, et al. JAMA. 2016;315:2435–2441
同・1年後の転帰	Patel BK, Wolfe KS, MacKenzie EL, et al. Crit Care Med. 2018;46:1078–1084
NIV失敗率と死亡(SR・比率メタ解析)	Wang J, Duan J, Zhou L. BMC Pulm Med. 2024;24:48

内容	出典
PROSEVA(腹臥位)	Guérin C, Reignier J, Richard J-C, et al. N Engl J Med. 2013;368:2159–2168
保護的換気戦略の比較(ネットワークメタ解析:低VT+腹臥位が最大)	Sud S, Friedrich JO, Adhikari NKJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:1366–1377
ACURASYS(NMBA、陽性)	Papazian L, Forel J-M, Gacouin A, et al. N Engl J Med. 2010;363:1107–1116
ROSE(NMBA、陰性)	National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network; Moss M, Huang DT, et al. N Engl J Med. 2019;380:1997–2008
エラスタンスがNMBAの死亡効果を規定しうる(ROSE二次解析)	Zalucky AA, Dianti J, Neyton LPA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211:966–974
NMBAの経肺圧への効果	Guervilly C, Bisbal M, Forel JM, et al. Intensive Care Med. 2017;43:408–418
呼気筋活動がPEEPを打ち消す	Plens GM, Droghi MT, Alcala GC, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:563–572
部分的神経筋遮断	Doorduyn J, Nollet JL, Roesthuis LH, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1033–1042
早期の深鎮静と長期死亡	Shehabi Y, Bellomo R, Reade MC, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2012;186:724–731
CAPE COD(重症市中肺炎へのヒドロコルチゾン)	Dequin P-F, Meziani F, Quenot J-P, et al. N Engl J Med. 2023;388:1931–1941
Meduri の4RCT個別患者データ+試験レベルメタ解析	Meduri GU, Bridges L, Shih M-C, et al. Intensive Care Med. 2016;42:829–840
遷延ARDSへのメチルプレドニゾン(後期開始)	Meduri GU, Headley AS, Golden E, et al. JAMA. 1998;280:159–165
LaSRS(持続ARDSへのステロイド、後期開始で害)	Steinberg KP, Hudson LD, Goodman RB, et al. N Engl J Med. 2006;354:1671–1684

内容	出典
DEXA-ARDS(デキサメタゾン)	Villar J, Ferrando C, Martínez D, et al. Lancet Respir Med. 2020;8:267–276
ステロイドとICU獲得性神経筋障害	Hough CL, Steinberg KP, Thompson BT, et al. Intensive Care Med. 2009;35:63–68
FACTT(保守的 vs リベラル輸液)	NHLBI ARDS Clinical Trials Network; Wiedemann HP, Wheeler AP, et al. N Engl J Med. 2006;354:2564–2575
累積水分バランスと転帰	Rosenberg AL, Dechert RE, Park PK, et al. J Intensive Care Med. 2009;24:35–46
iNO(酸素化は改善、予後は改善せず)	Taylor RW, Zimmerman JL, Dellinger RP, et al. JAMA. 2004;291:1603–1609
HFOV vs 従来換気(Cochrane)	Sud S, Sud M, Friedrich JO, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4:CD004085
ECMO(本総説の範囲外・別総説)	Combes A, Supady A, Abrams D, et al. Intensive Care Med. 2025;51:1674–1686

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDSの「内科的マネジメント」は、**効く／効かないの二分法から「誰に効くか」の問いへ移行した**。だが前向きに検証されているのは依然として低換気量換気と腹臥位だけである。

明日から変えられること(Aランク=RCT裏づけ)

- VT 6(4~8)mL/kg PBW + Pplat<30 cmH₂O を早期に開始する。早いほど死亡が減る
- 最適化後 P/F<150・FiO₂≥0.6 なら、36時間以内に腹臥位を開始し、酸素化が改善しないことを理由に中止しない(当院標準の16時間は維持する。総説の下限12時間はPROSEVAの実効用量ではない)
- ショックが離脱したら「後から利尿」ではなく「その日から累積バランス中立」に切り替える

今日から測れること(Cランク=生理学的に妥当だが前向き検証待ち)

- $\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot}$ を毎日記録し、<16 cmH₂O を狙う。分時換気量の配分に迷ったら $4 \times \Delta P + RR$ が最小になる方を選ぶ(ΔP はRRの4倍効く)
- P/F 150 を分水嶺に PEEP戦略を切り替える。軽症～中等症は低PEEP表、PEEP>10 なら R/I ratio(>0.5 で高PEEPへ)。中等症～重症は高PEEP表+AOP確認+個別化。**機器がなくても「漸減PEEPスタディでコンプライアンス最良点(肺保護)か ventilatory ratio 最良点(右室保護)」の2択は今日から実行できる**

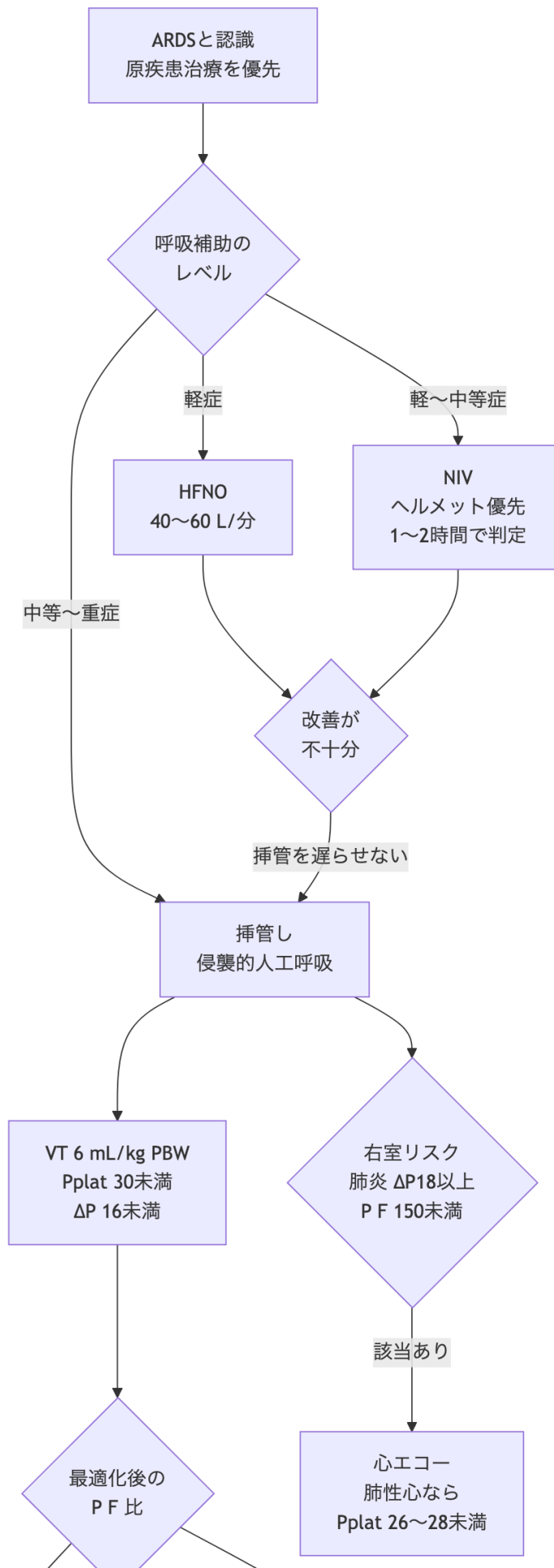
やめること

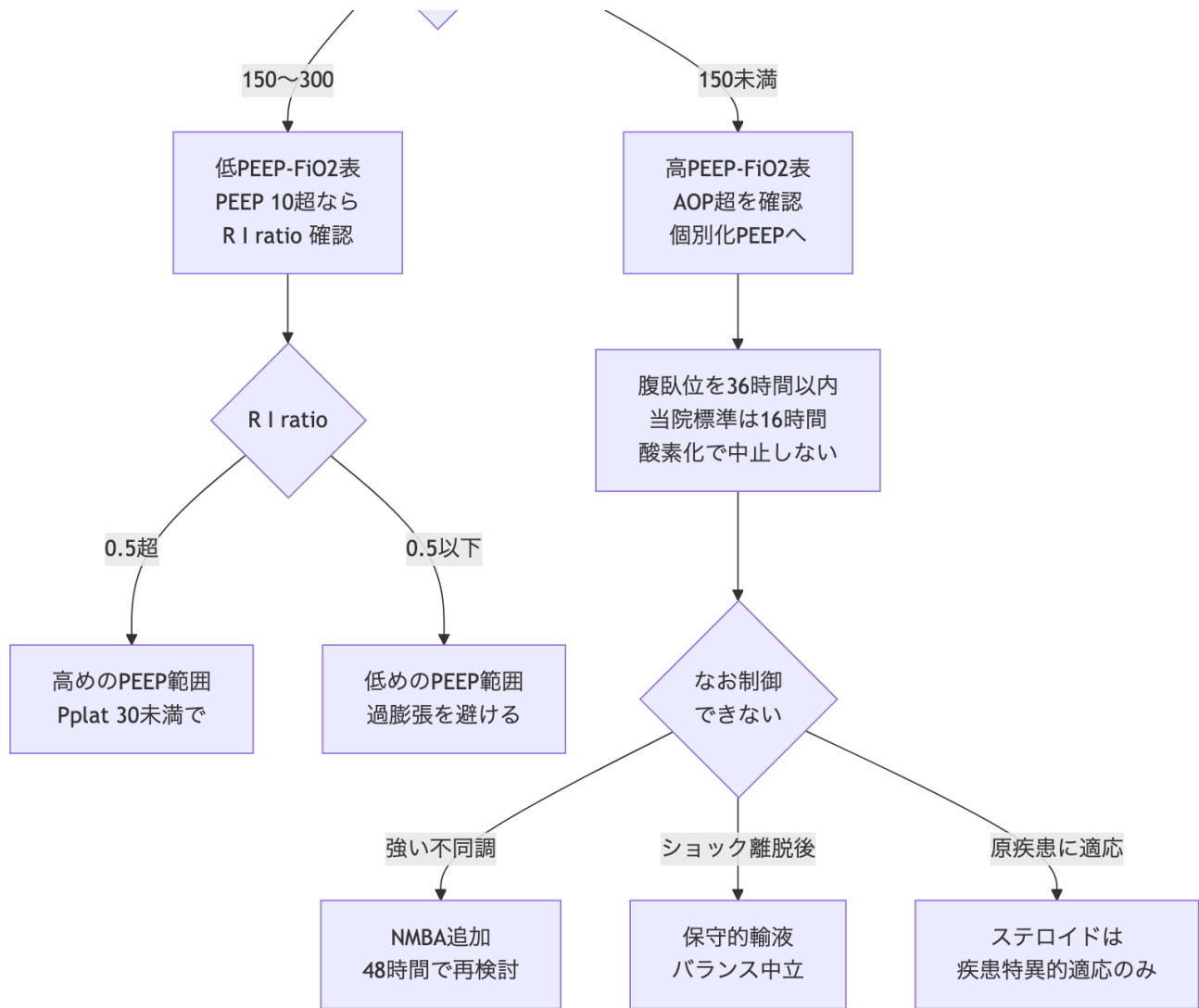
- リクルートメント手技をルーチン指示から外す。「現行のルーチン診療において、いかなるRMにも役割はない」(ART試験で死亡と気圧外傷が増加)
- 「ARDSだから」ステロイドを出さない。「原因疾患の適応があるから」出す。14日以降の開始と突然の中止は避ける
- NMBAをルーチン化しない。重症の低酸素血症・強い不同調・肺保護換気が他に達成できないときに限り、48時間で中止を再検討する

忘れないこと

- フェノタイプ別治療(Type 2 での輸液リベラル、シンバスタチン、高エラスタンスでのNMBA、APACHE II 別の食道内圧PEEP)は、ひとつ残らず事後解析由来であり、前向き検証はまだ一つもない

- **右室を毎日思い出す。**肺炎／ $\Delta P \geq 18$ ／ $P/F < 150$ ／ $PaCO_2 \geq 48$ ／ショック／既知の右心疾患 — ひとつでもあれば心エコー。急性肺性心なら **$P_{plat} < 26 \sim 28$ cmH₂O**
- **これはナラティブレビューである。**Table 1 に格付けはなく、Fig. 1 は検証されたアルゴリズムではない。「専門家が構成した合理的な出発点」として使う





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。